

Sommaire



Notes perso du cours

- I. La pathogénicité et la relation hôte – agent pathogène
- II. Les phases de la réponse immunitaire – généralités
- III. Les mécanismes de protection des barrières superficielles

I. LA PATHOGENICITE ET LA RELATION HOTE « AGENT PATHOGENE »

❖ Pathogénicité

Définition

Pouvoir pathogène d'un agent infectieux (bactérie, virus, champignons, parasites) c'est-à-dire sa capacité de provoquer des troubles chez son hôte.

Dépend de:

- ▶ caractéristiques et structure de l'agent pathogène
- ▶ la virulence (toxicité)
- ▶ l'invasivité
- ▶ l'espèce
- ▶ relation dynamique avec l'hôte
- ▶ microbiote de l'hôte et ses fonctions commensales

❖ Agents pathogène

- ▶ Environ 1400 agents pathogènes sont connus pour être capables d'infecter l'Homme, moins de 1% des microbes de la Planète.
- ▶ Les pathogènes rencontrés par l'Homme au cours de son évolution dépendent de son mode de vie.

	Susceptible de provoquer une maladie chez l'homme	Constitue un danger pour les travailleurs	Propagation dans la collectivité	Existence d'une prophylaxie ou d'un traitement efficace
Groupe 1	non	non	non	non
Groupe 2	+	+	peu probable	oui
Groupe 3	++	++	possible	oui
Groupe 4	+++	++	risque élevé	non

❖ Types de pathogènes

➤ Les co-évolués

Longue histoire évolutive avec l'Homme (VIH, helminthes, tuberculose)

➤ Les spécifiques de l'hôte, multi-niches, libres

Peuvent infecter successivement plusieurs hôtes au travers de cycles complexes (Plasmodium, vers)

➤ Les opportunistes

Ont des interactions sporadiques avec l'hôte et agissent sur terrains affaiblis. (Aspergillus, Pseudomonas)

❖ Classes d'agents pathogènes

				
Bactéries	Virus	Protozoaires	Helminthes	Champignons
<i>Salmonella</i>	VIH (SIDA)	<i>Plasmodium</i> (Malaria)	<i>Schistosoma</i> (dermatite, hépato-, splénomégalie)	Dermatophytes (mycose cutanée)
<i>Shigella</i> (dysenterie)	<i>Influenza</i> (grippe)	<i>Leishmania</i> (lésions cutanées)	<i>Tenia</i> (asymptomatique)	Saprophytes (mycose sous-cutanée)
<i>Staphylococcus aureus</i>	HAV, HBV (hépatite)	<i>Trypanosoma</i> (maladie du sommeil, de Chagas)		
<i>Pneumococcus</i> (otite, pneumonie)	<i>Rotavirus</i> (gastro-entérites)	<i>Toxoplasma gondii</i> (malformations fœtales)		
		<i>Entamoeba histolytica</i> (dysentérie)		
		<i>Cryptosporidium parvum</i> (diarrhées)		

TABLEAU 1-3 Principaux groupes de pathogènes humains

Principaux groupes de pathogènes humains	Exemples spécifiques	Maladie
Virus	Poliovirus Virus de la variole Virus de l'immunodéficience humaine Virus de la rougeole	Poliomyélite (polio) Variole SIDA Rougeole
Champignons	<i>Candida albicans</i> <i>Tinea corporis</i> <i>Cryptococcus neoformans</i>	Candidose (muguet) Teigne Méningite à cryptocoques
Parasites	Espèces de <i>Plasmodium</i> <i>Leishmania major</i> <i>Entamoeba histolytica</i>	Malaria Leishmaniose Colite à amibes
Bactéries	<i>Mycobacterium tuberculosis</i> <i>Bordetella pertussis</i> <i>Vibrio cholerae</i> <i>Borrelia burgdorferi</i>	Tuberculose Coqueluche (pertussis) Choléra Maladie de Lyme

❖ Les interactions hôte-pathogène

Il y a des Interactions qui se font = c'est la manière dont on a cohabité avec ces agents microbiens qui a fait que par sélection, dans l'évolution dans le temps , on a pu construire , faire évoluer notre SI et s'adapter aussi bien pour l' homme que pour les agents microbiens. Nous Co évoluons en permanence.

Nos expositions aux agents microbiens font que notre SI s'adapte et augmente notre répertoire de réception et de reconnaissance et d'un autre côté les agents microbiens s'adaptent aux composantes cellulaires de notre organisme et forment des mécanismes de défense et de prolifération plus évolués pour gagner en puissance.

• Modes de cohabitation

⇒ Mutualisme

Lorsque les deux tirent des bénéfices mutuels de leur interaction.

⇒ Commensalisme

Lorsqu'un seul en tire des bénéfices sans affecter l'autre. ne cause pas de nuisance à l'autre

⇒ Parasitisme

Lorsqu'un des deux vit au détriment de l'autre en lui portant préjudice

=>C'est là que le problème de la pathogénicité se pose, lorsque l'équilibre n'est plus maintenu. Lorsque des agents commensaux deviennent prolifératifs et invasifs, attrape un pouvoir pathogène, c'est que le commensalisme est rompu et on passe au parasitisme. Cela arrive souvent sur des terrains affaiblis.

❖ Le Trade – off

⇒ C'est un marchandage, un échange de bons procédés(malgré notre gré)

⇒ Concerne la manière dont le SI va impacter les ressources de l'organisme humain.

Ressources qui proviennent de notre capacité à produire de l'énergie (ATP), la présence suffisante de Co facteurs (vitamines, minéraux ,éléments nécessaires au bon fonctionnement des processus physiologiques et biochimiques), de quantités protéiques suffisantes

➔ Une réaction immunitaire va demander à l'organisme un énorme effort de production d'énergie et de substances nécessaires pour sa mise en place

TADE -OFF =>Echanger des réserves énergétiques pour permettre au SI de se déployer dans de bonnes conditions

Cohabitation mutualiste qui dégénère en parasitisme.

↓

Réaction immunitaire suite à une interaction hôte pathogène qui engendre trop d'exploitation de l'hôte par le pathogène.

↓

Le SI nécessitera d'énormes ressources qui **seront mobilisées au détriment d'autres fonctions physiologiques.**

↓

Selon la stratégie infectieuse déployée par le pathogène la réponse de **défense immunitaire sera différente.**

❖ Les interactions hôte-pathogène

• Symbiose

L'organisme humain est en contact permanent avec une multitude de micro-organismes et d'agents infectieux, ces interactions sont souvent persistantes et majoritairement bénéfiques pour l'homme.

=> Servent à construire et faire évoluer nos défenses immunitaires

Course à l'armement (course à la vie)

- ▶ Les pathogènes évoluent afin d'éviter la détection par l'hôte en exprimant des structures uniques.
- ▶ Les systèmes de reconnaissance de l'hôte Co évoluent pour faire face aux nouveaux défis.
- ▶ La réponse immunitaire est adaptée aux différents modes de vie des pathogènes.

Différents mécanismes de réactions

Évitement

Empêche le contact avec les pathogènes (ex. lavage, éloignement, protection).

Résilience ou tolérance

Renforcement de la capacité de défense de l'hôte sans cibler le pathogène (ex. réparation, détoxification).

Immunité

Reconnaître et éliminer les agents microbiens infectieux et envahissants par des mécanismes développés spécifiquement et destinés à faire résister l'organisme à une infection.

❖ La théorie du danger biologique

• Concept

Tout agent microbien ou cellule étrangère à l'organisme émet un signal biologique relatif à sa présence, sa nature, sa complexité et ses moyens d'agression.

⇒ C'est dans ce contexte que cette signalisation va aboutir à alerter et provoquer la reconnaissance et réaction du SI

▶ La collection de ces données informe sur la dangerosité de l'agent étranger ou agresseur et son agressivité selon sa localisation.

C'est cette histoire de reconnaissance et d'identification du danger qui va faire que les cascades immunitaires vont se mettre en route. Cette détection de la carte d'identité biologique de tout élément qui pourraient nous nuire est très importante et est à la base de tout le déploiement de la réaction immunitaire

▶ La détection du danger est dynamique et fait intervenir des intermédiaires en cascade avant les effecteurs finaux.

❖ Les signaux de danger

PAMP – Pathogen Associated Molecular Patterns = motifs moléculaires associés aux pathogènes

Les bactéries, virus, champignons et parasites expriment des motifs moléculaires propres qui portent leurs signatures. Expriment des motifs moléculaires (éléments constitutifs) qui vont être reconnus par nos cellules immunitaires

Ex : peptidoglycane, LPS (lipopolysaccharide), ARN viral

Tableau VIII : Expression différentielle des signatures perceptibles comme dangereuses par les bactéries Gram⁺ et Gram⁻¹³

Signature	Ligand (type de TLR engagé); TLR : Toll-like Receptor	Bactéries Gram ⁺	Bactéries Gram ⁻
Lipopolyprotéine	TLR2 ¹⁴	+	+
Acide Lipotéchoïque	TLR2	+	-
ADN	TLR9	+	+
Lipopolysaccharide	TLR4	-	+
Peptidoglycane	TLR2	+	+
Flagelline	TLR5	+	+

Flagelline = Bactérie qui entre dans la composition du flagelle

❖ Les signaux de danger

DAMP – Damage Associated Molecular Patterns

Les cellules stressées, nécrotiques ou qui se transforment en cellules cancéreuses changent de signature biologique et émettent des signaux d'alarme différents.

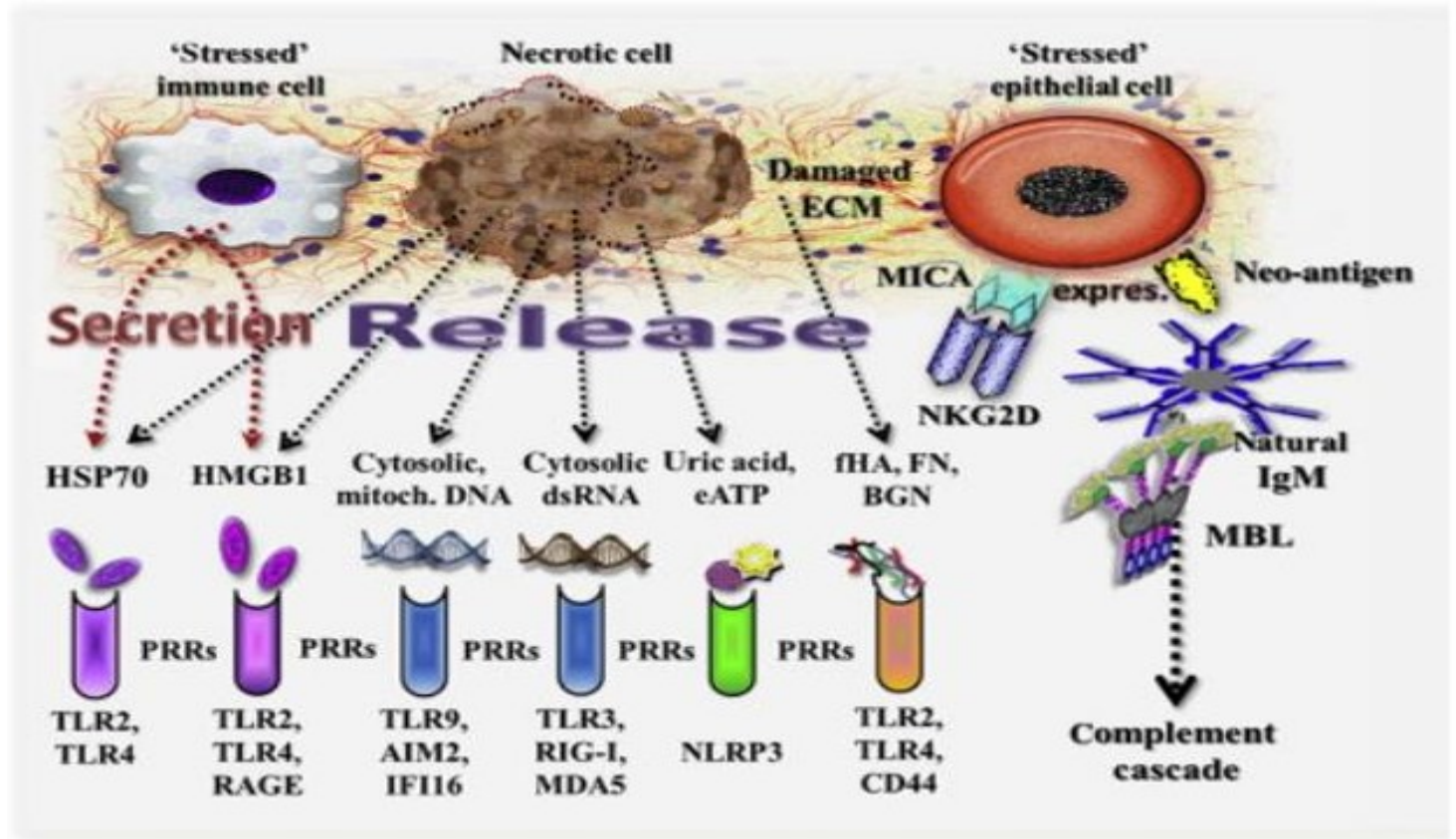
Emise spécifiquement par les cellules du soi qui ont subi des stress ,des modifications, des agressions , notamment cellules qui mutent (cancéreuses) du soi modifié

Ces cellules vont émettre des DAMP +Motif moléculaires associé aux dommages => expriment le fait qu'elles ont subi des dommages , des lésions, et qu'elles ont été modifiées. Cela se voit en surface et vont les transmettre.

Les DAMP concernent souvent les cellules cancéreuses

Ex. alarmines

- ➔ **PAMP ET DAMPS = ce sont les signaux de dangers , les éléments alarmant que les agresseurs (agent microbiens ou cellules du soi modifié) expriment, montrent, portent et qui informent les cellules du SI de leur présence , de leur dangerosité, de leur capacité de nuire**
- ➔ **Eléments qui sont exprimés pour alarmer et donner des informations sur les capacités de nuisances de ces agents pathogènes**



Les PAMP microbiens	Lipopolysaccharides LPS	De la membrane extérieure des bactéries Gram-
	Lipoprotéines et lipopeptides	Bactériens
	Porines	De la membrane extérieure des bactéries Gram-
	Peptidoglycanes	De la membrane extérieure des bactéries Gram+ et dans une moindre mesure Gram-
	Acides lipotéichoïques	De la membrane extérieure des bactéries Gram+
	Lipoarabidomannanes et acides mycoliques	Des mycobactéries
	Glycanes riches en mannose	Nombreux types microbiens, rares chez l'homme
	Flagellines	Des flagelles des bactéries
	Acides nucléiques microbiens présentant de nombreuses séquences CpG déméthylées	Au contraire des ADN de mammifères richement méthylés
	N-formylméthionine	Un acide aminé très présent dans les bactéries
	ARN viral à double brin	Particulier à des stades de multiplication de nombreux virus
	ARN viral à simple brin	Des virus dits à ARN
	Acides lipotéichoïque, glycolipides et zymozan	Des parois de levures et champignons
	Phosphorylcholine et autres lipides	Communs des membranes microbiennes

Les DAMP du soi-altéré	Les protéines du choc thermique
	Des phospholipides membranaires altérés
	Des molécules strictement cantonnées dans les phagosomes ou les lysosomes en position cytosolique
	Des molécules strictement intracellulaires comme les ATP, ARN, et ADN issus de la dégradation cellulaire
	HMGB1 (<i>High Mobility Group Box 1</i>), des molécules qui stabilisent les acides nucléiques
	Etc.

❖ La détection des signaux de danger

PPR = récepteurs de reconnaissances des pathogènes. DAMPS ET PAMPS sont reconnus par des PPR

PRR - Pattern Recognition Receptors Les cellules immunitaires portent à leur surface des récepteurs spécifiques qui ont une fonction de reconnaissance rapide des structures moléculaires exogènes des micro-organismes, les PAMP et aussi des signatures cellulaires modifiées, les DAMP.

► Les PRR sont des protéines codées dans l'ADN génomique, plusieurs types existent.

Récepteurs spécifiques a des classes de pathogène , pas aux pathogène lui-même

Ces protéines de PPR sont produites en interne par codage génétique et s'expriment a la surface des cellules immunitaires

TLR – Toll Like Receptors (au nombre de 10)

NLR – NOD Like Receptors

RLR – RIG Like Receptors

CLR – C type Lectin Receptors

❖ Types de PRR cellulaires = récepteur du contrôle de péage= 1^{er} Rampart de la reconnaissance

TLR – Toll Like Receptors

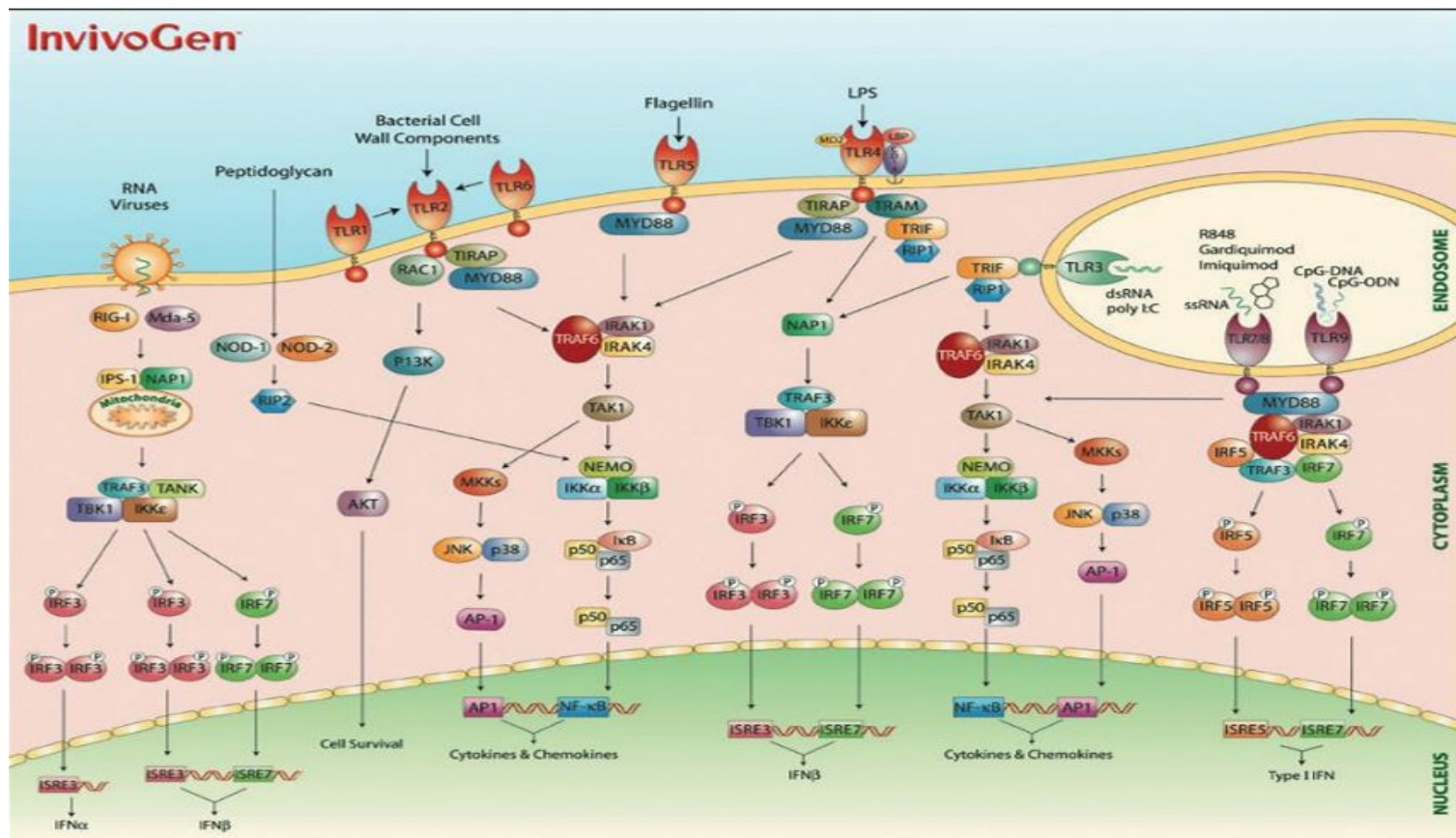
Des récepteurs transmembranaires formant le groupe le plus important des PRR avec 11 types identifiés.

Reconnaissance des:

- ⇒ Lipoprotéines (LP)
- ⇒ Lipopolysaccharides (LPS) => très impliquée dans les réactions immunitaires
- ⇒ Peptidoglycanes (PGN)
- ⇒ Acides lipotéichoïques (LTA)
- ⇒ ARN double brin viral Flagelline
- ⇒ ADN de certaines bactéries (spécifiquement ou non selon le TLR)

A savoir que dans le monde bactériens ,il y a énormément de capacités de mutation et de ce fait le codage génétique peut-être amené à changer pour développer des mécanismes de résistance et d'adaptation

❖ Activation de la voie des TLR



https://www.researchgate.net/publication/292806074_Inflammatory_dermatoses_and_TLRs

❖ Le microbiote

Définition

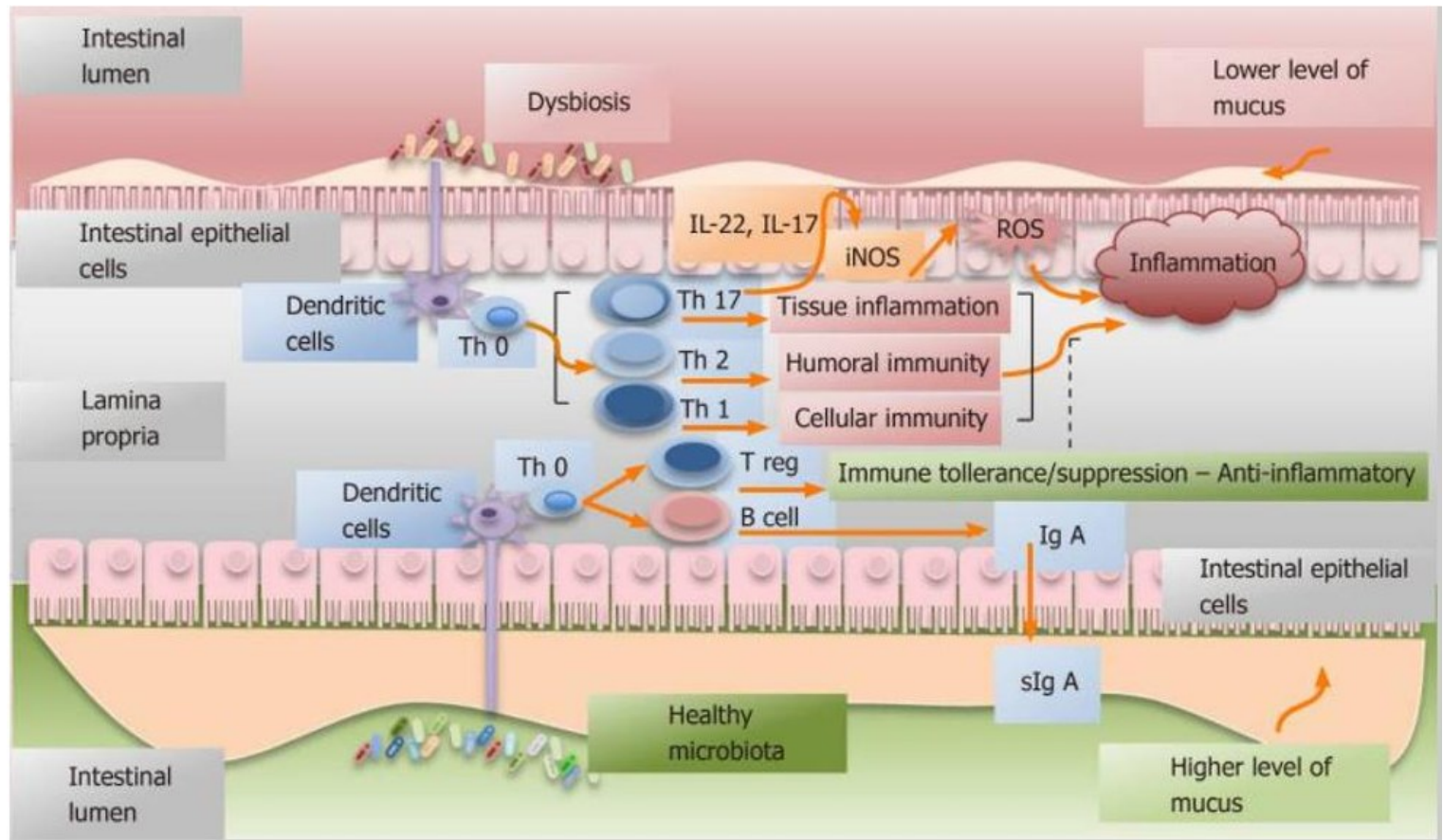
Ensemble de micro-organismes symbiotiques, commensaux et pathogènes présents chez un hôte (organisme vivant).

Microbiote intestinal

Ensemble des populations microbiennes qui, dès la naissance, colonisent le tractus intestinal et jouent un rôle physiologique majeur et de sorte que le microbiote intestinal peut être considéré comme un organe à part entière qu'il est essentiel de préserver.

► Les cellules épithéliales intestinales sont au cœur du dispositif de protection de l'hôte vis-à-vis du microbiote.

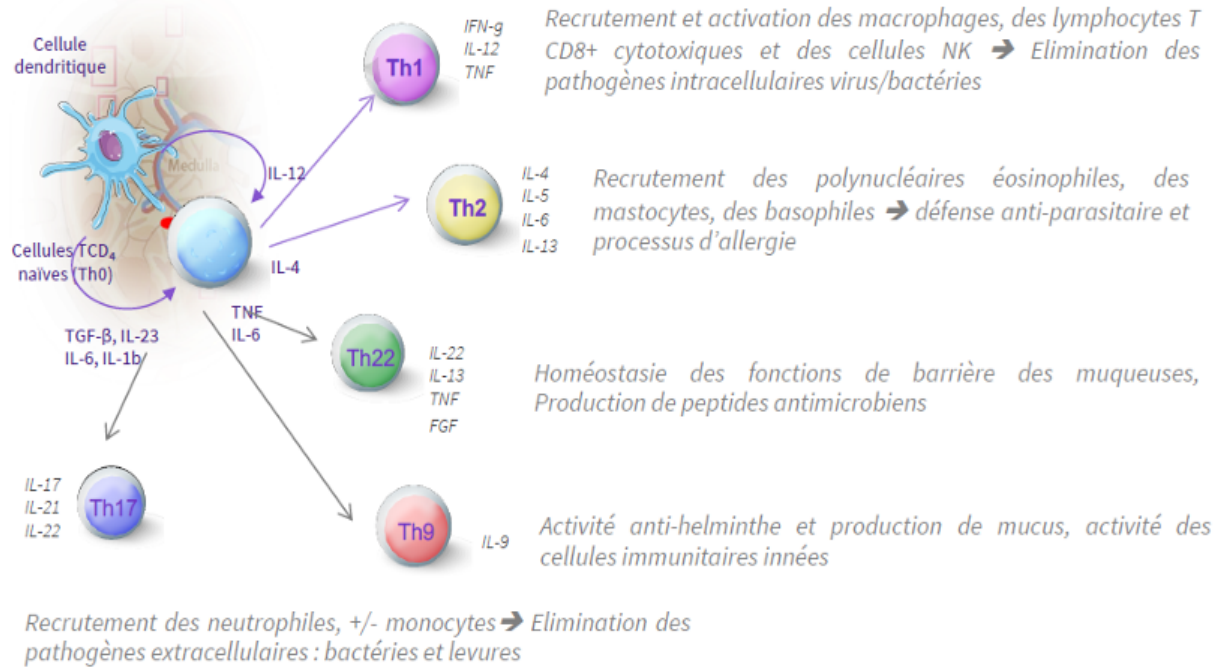
❖ Immunité du microbiote intestinal



<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7265137/>

Système immunitaire intestinal : compartiment effecteur

Les cellules T effectrices :

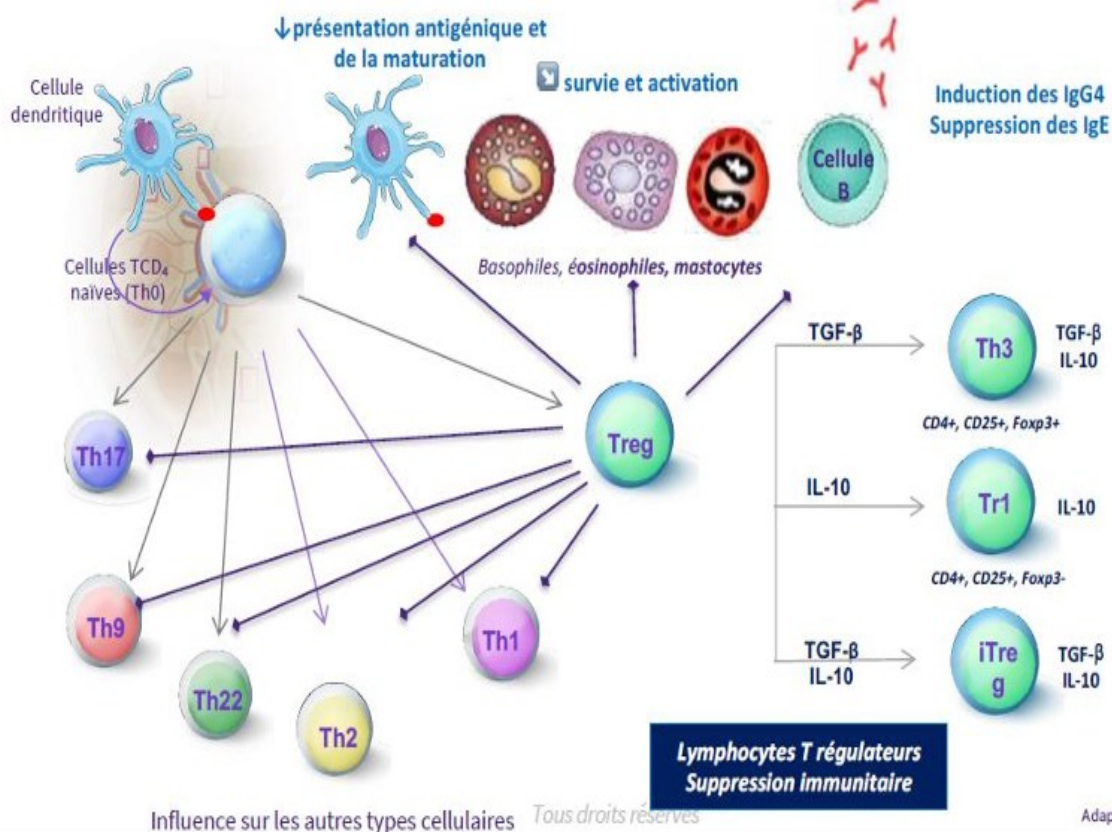


Tous droits réservés

Adapté de Peterson 2012

Système immunitaire intestinal : compartiment régulateur

Les cellules T régulatrices



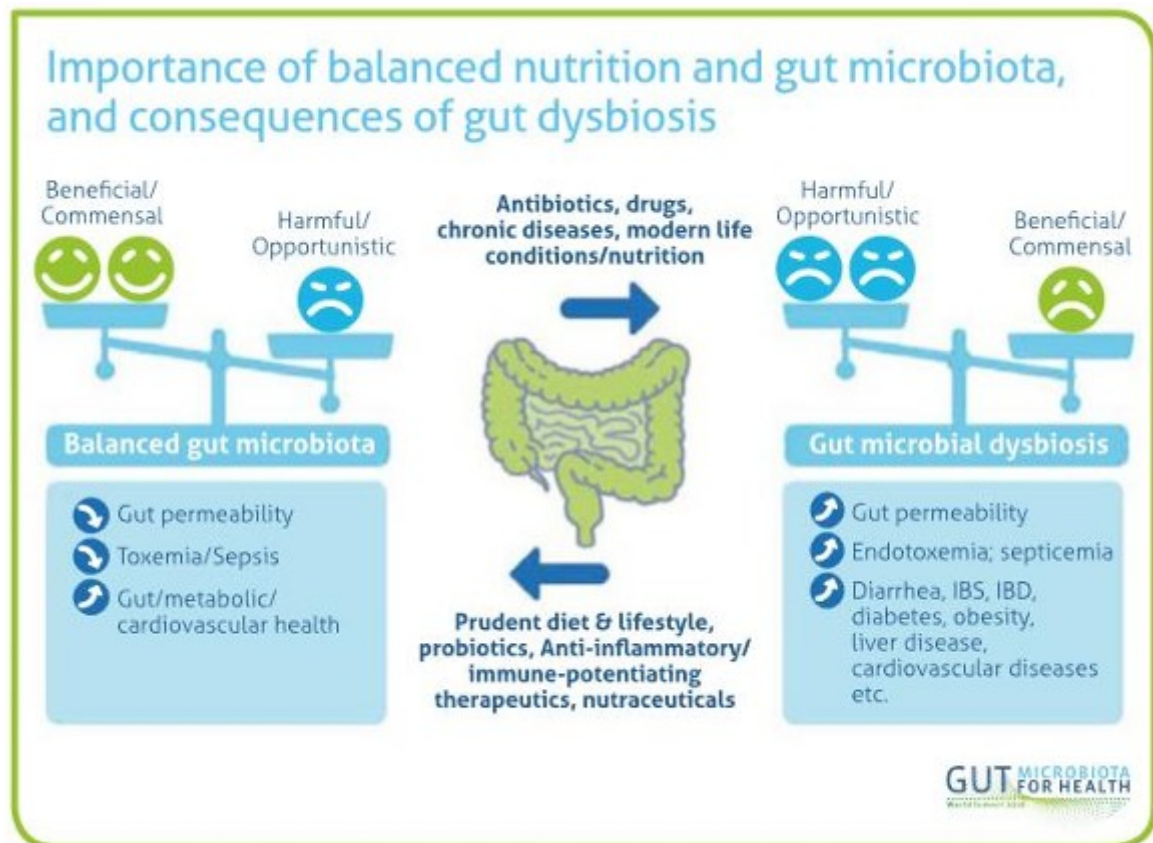
Tous droits réservés

Adapté de Peterson 2012

❖ La dysbiose

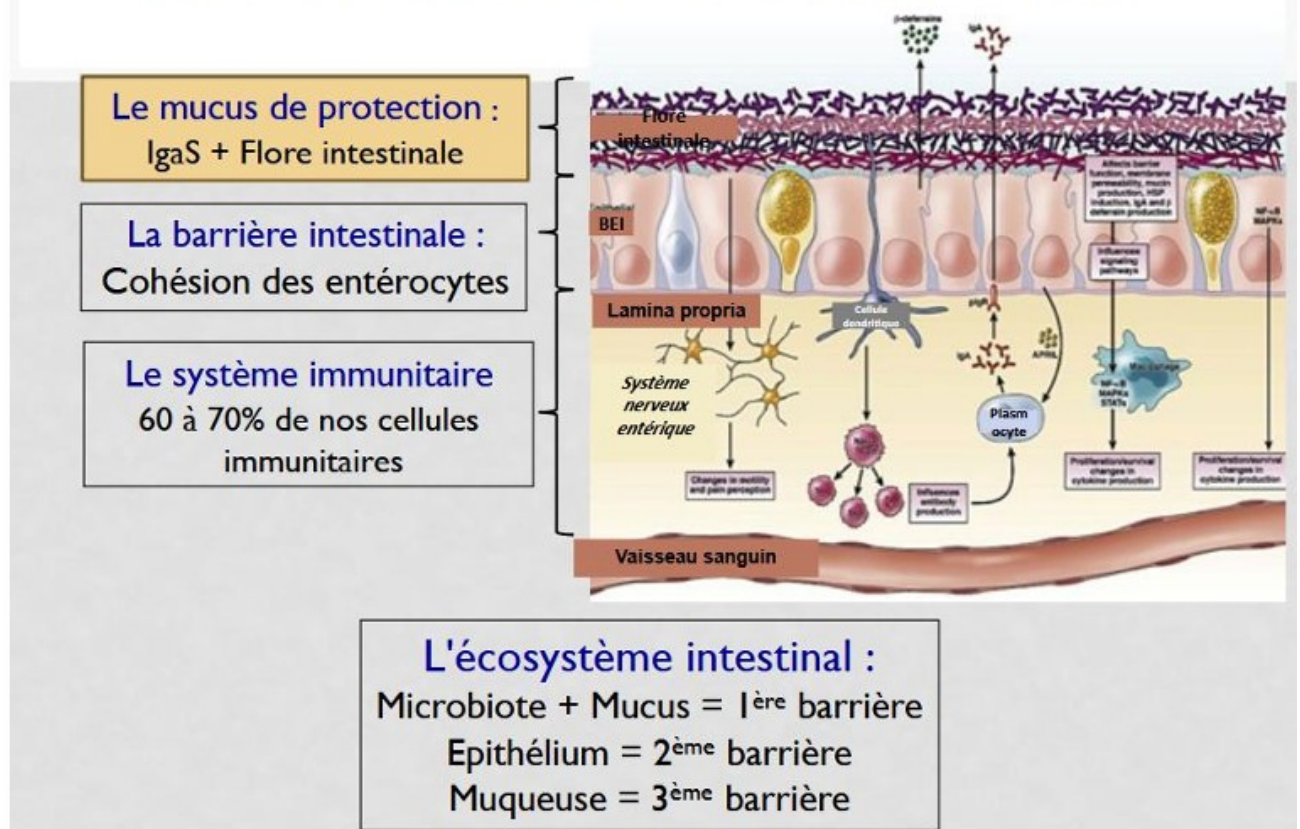
Déséquilibre quantitatif et/ou qualitatif du microbiote intestinal.

► La rupture de l'homéostasie de l'intestin peut entraîner une inflammation chronique si la dérégulation échappe au contrôle et perdure.



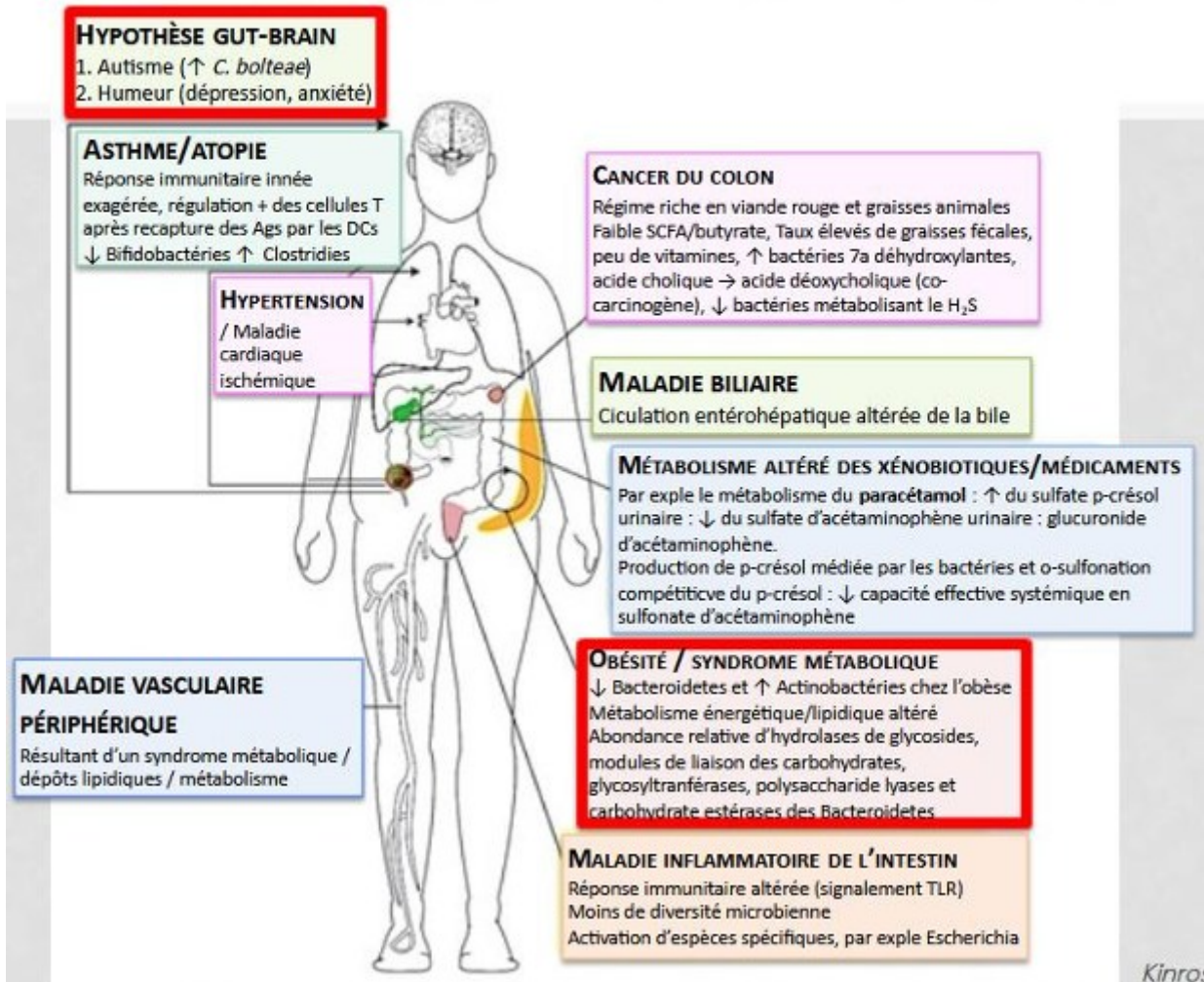
https://www.gutmicrobiotaforhealth.com/wpcontent/uploads/2016/02/20160217_Guarner_dysbiosis-fr.pdf

INTESTIN AU CŒUR DE NOTRE SANTÉ



<https://slideplayer.fr/slide/11131152/> L'intestin, notre 2ème cerveau Dr. Jacques Bassier

LE MICROBIOTE EN DYSBIOSE

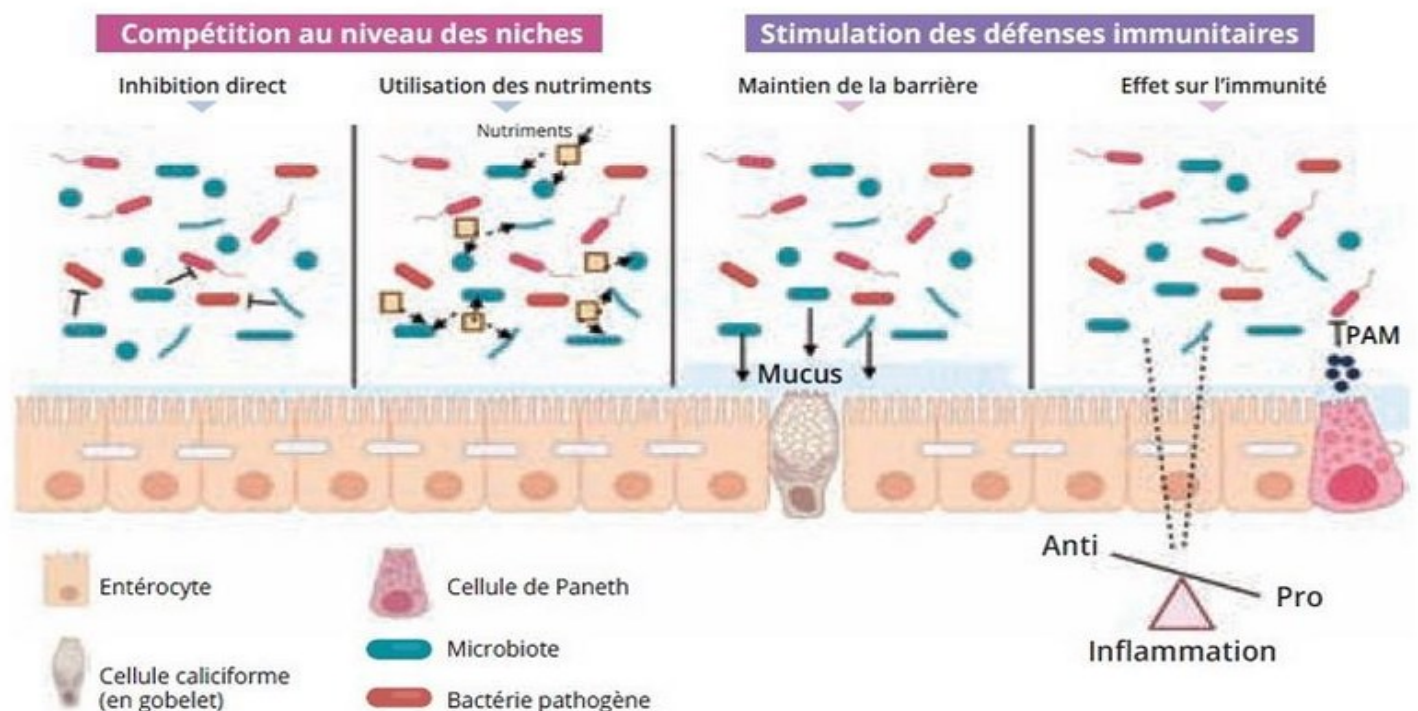


<https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/fr/pro/> <https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/fr/pro/>

❖ Dialogue microbiote intestinal - SI

▼ FIGURE 1

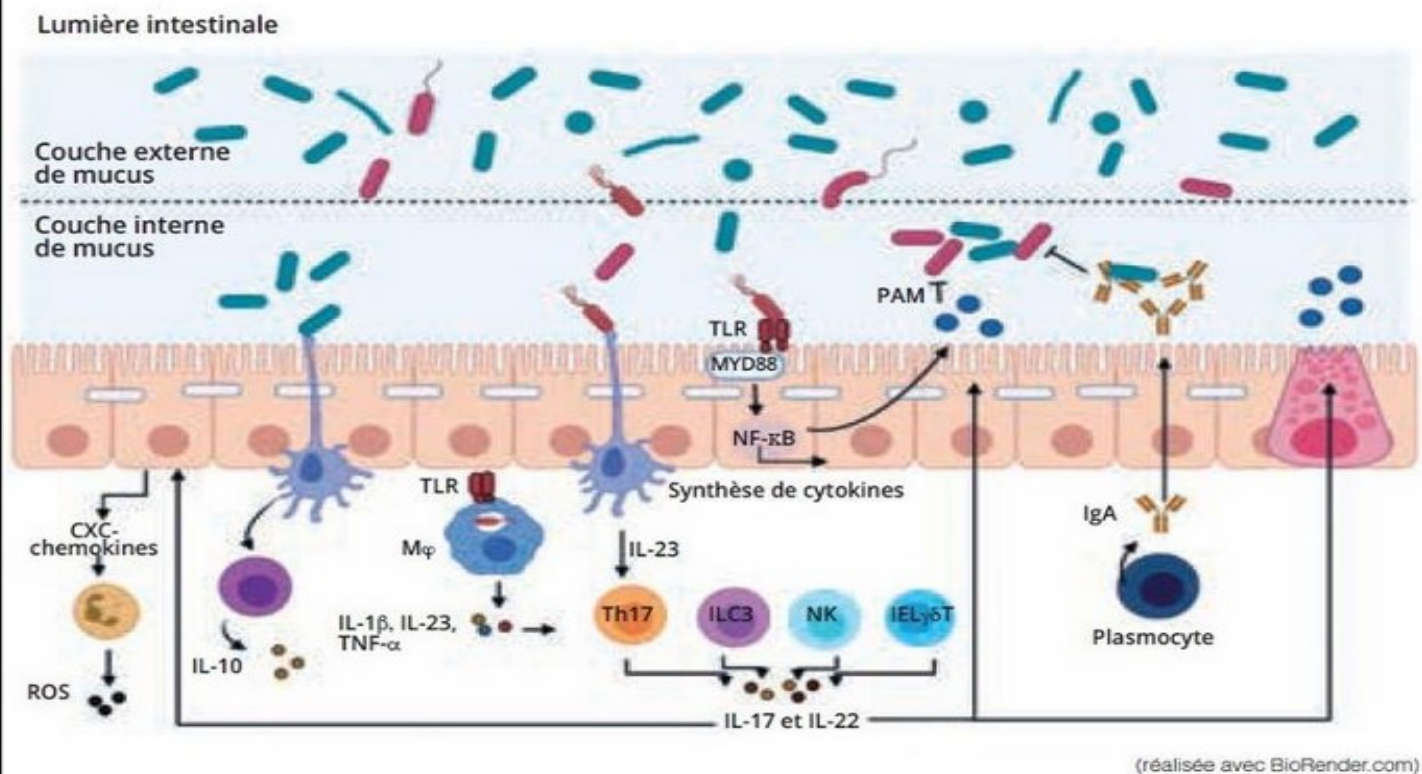
Fonctions du microbiote intestinal contribuant à la résistance à la colonisation



(réalisée avec BioRender.com)

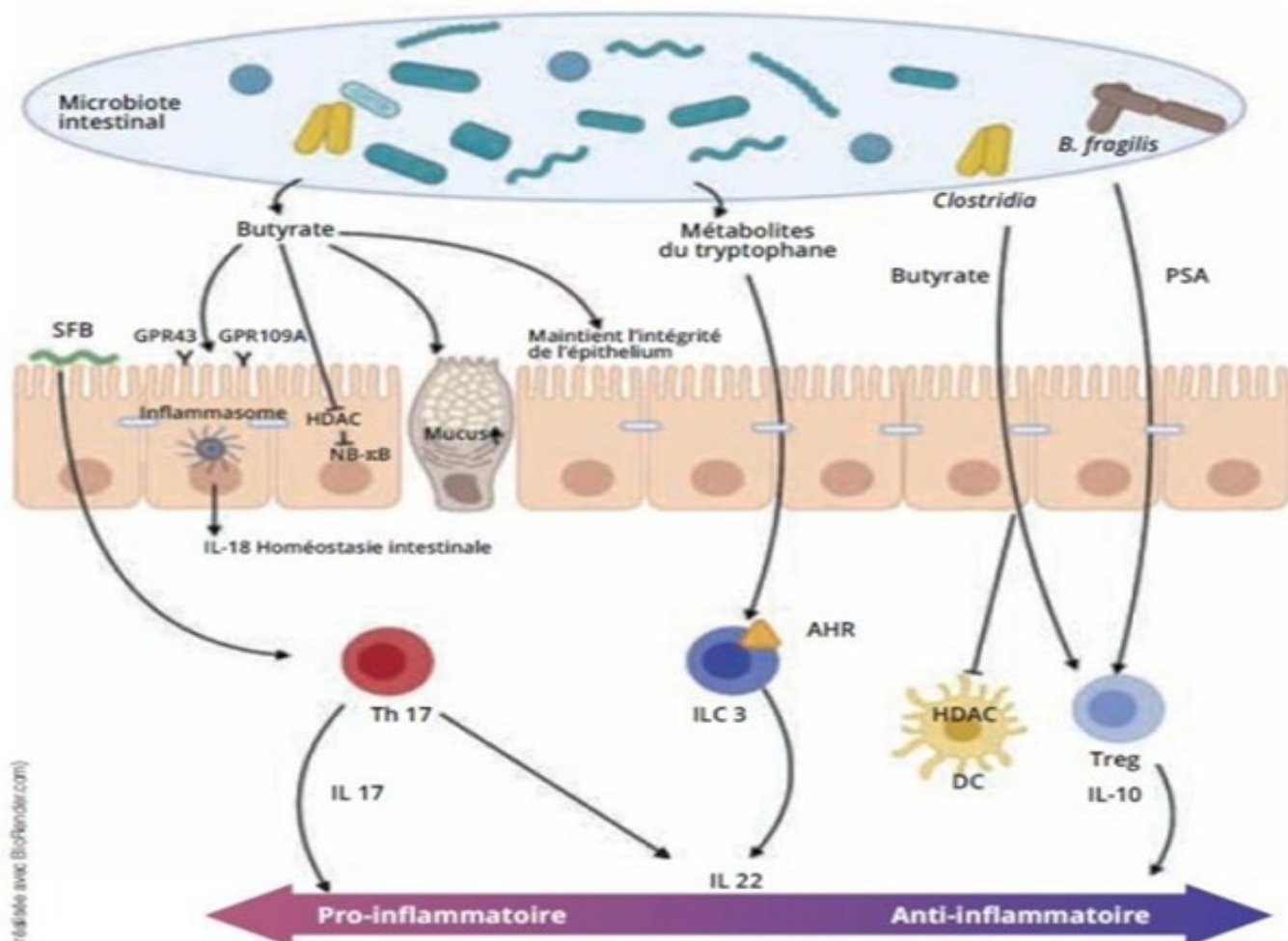
▼ FIGURE 2

Réponse du système immunitaire face aux infections



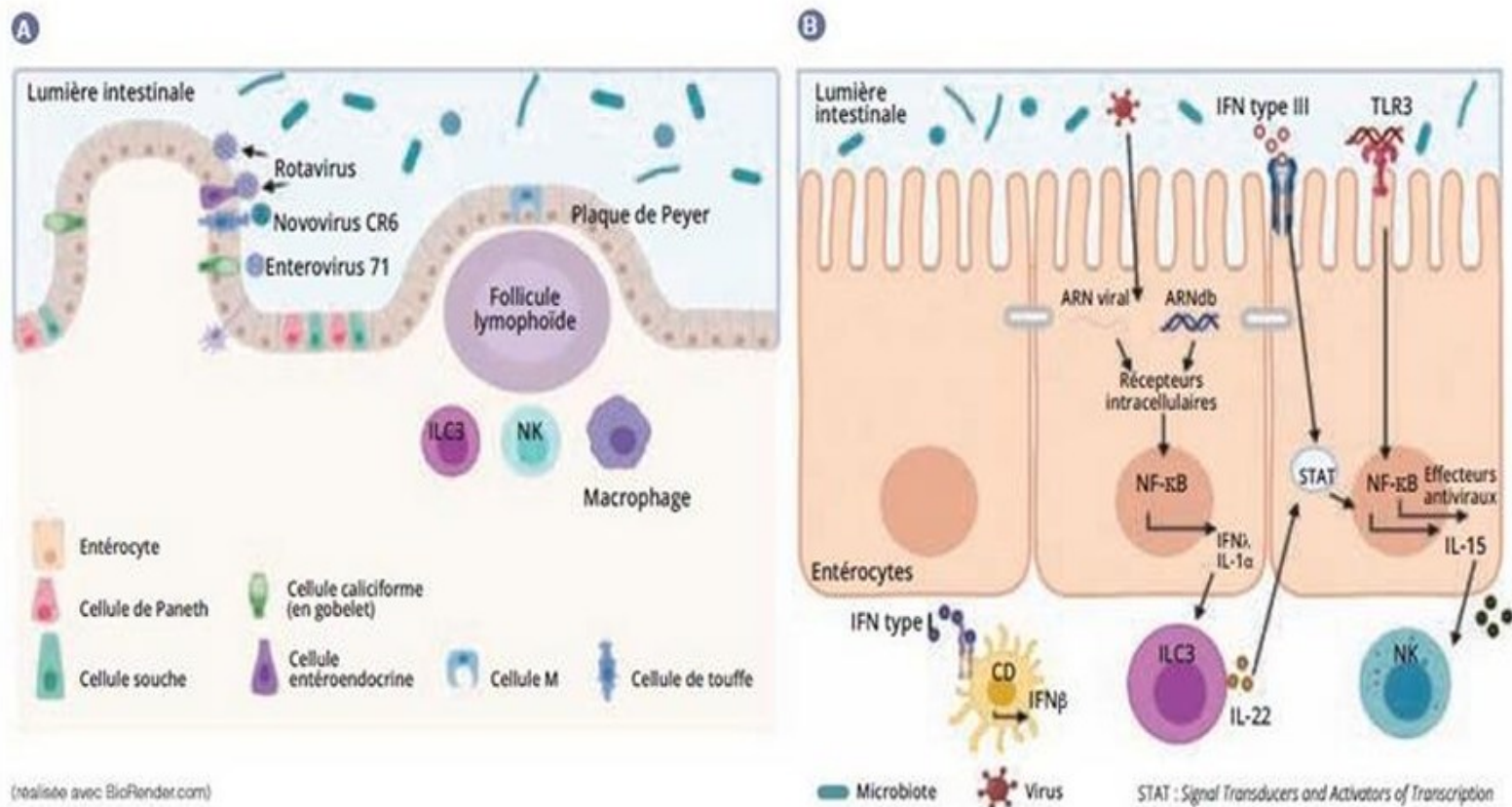
▼ FIGURE 3

Métabolites produits ou synthétisés par le microbiote intestinal et leurs impacts sur les réponses immunitaires



▼ FIGURE 4

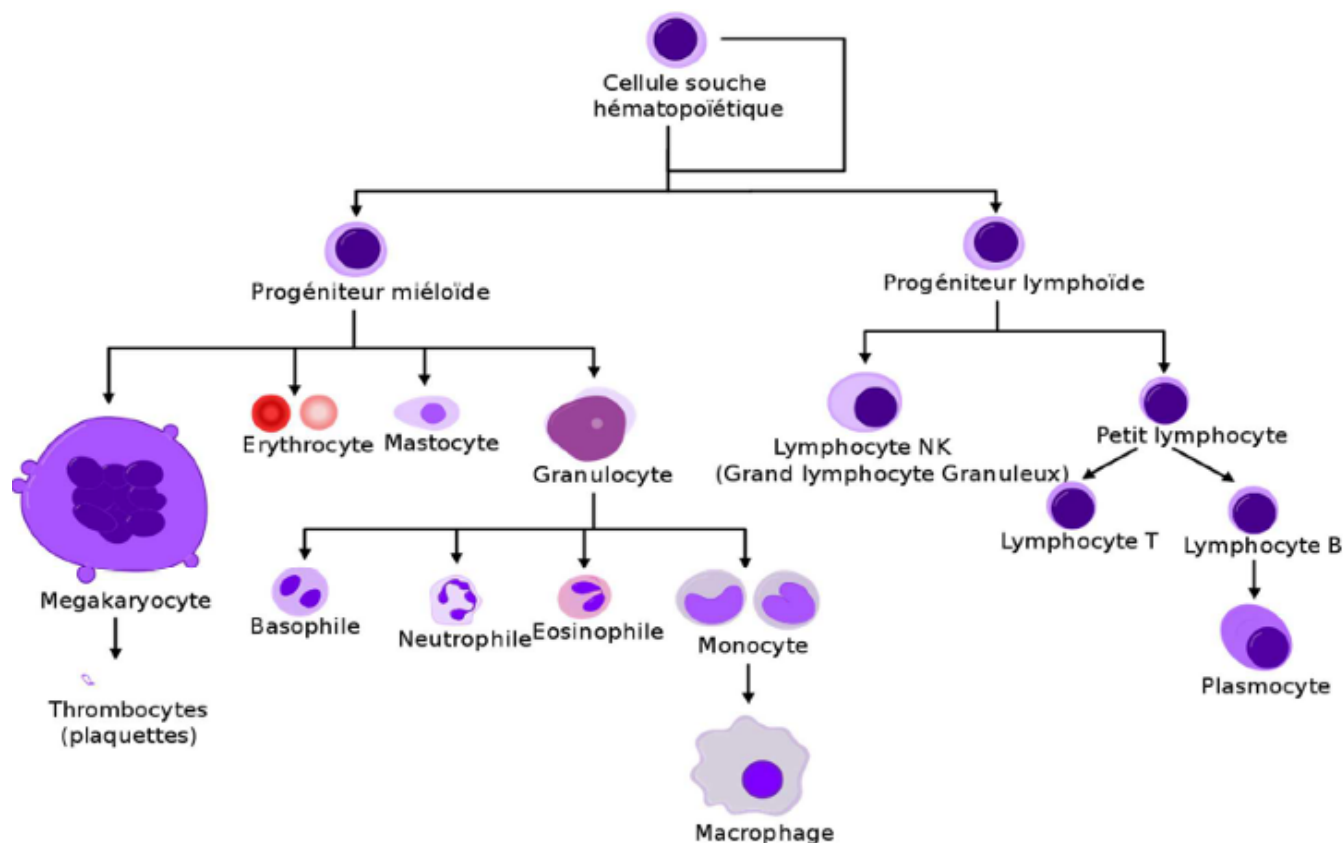
A : différents types cellulaires pour la fixation des virus entériques, B : réponses antivirales au sein des cellules épithéliales intestinales en cas d'infection



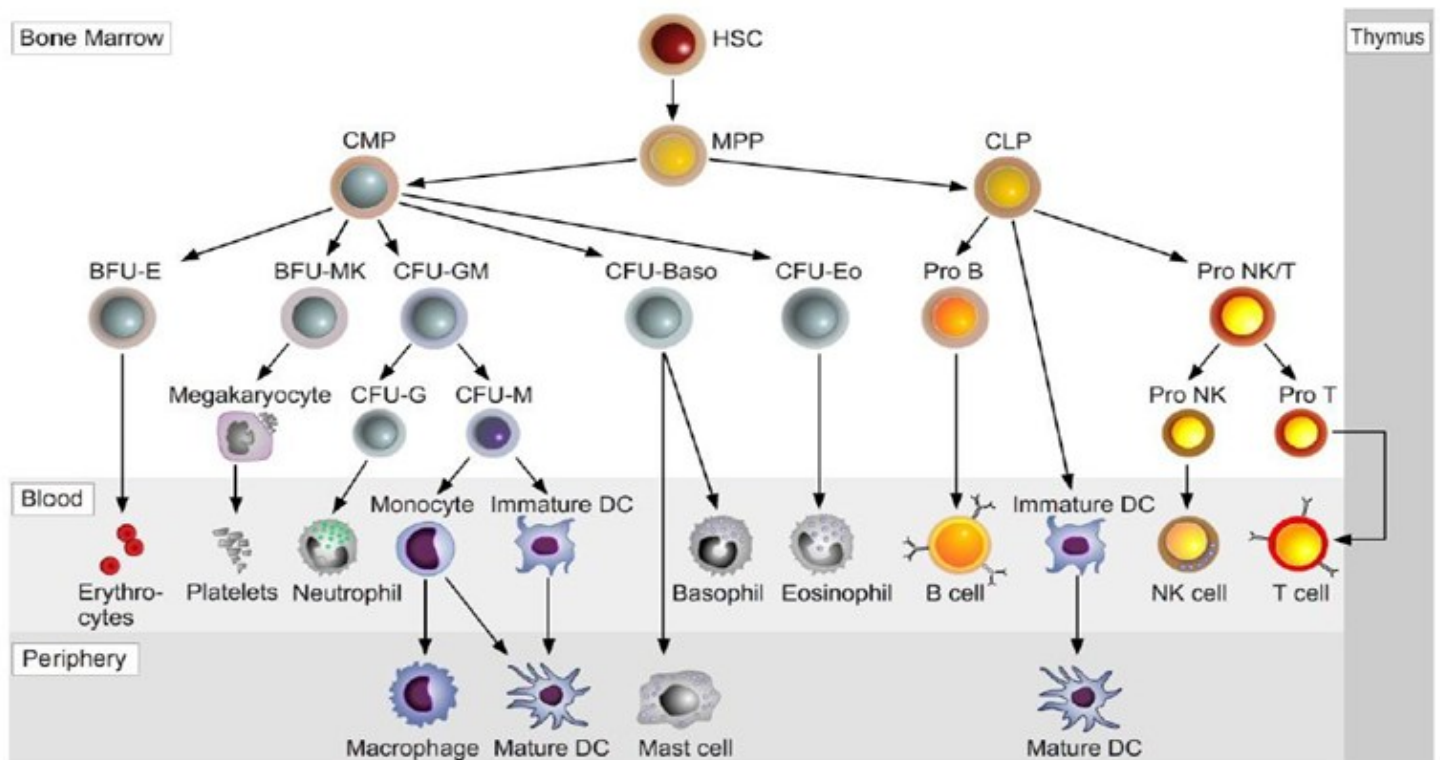
<https://dettectebv.org/> LABO SUNDAY NATURAL

II. LES PHASES DE LA REPOSE IMMUNITAIRE- GENERALITES

❖ Les cellules immunitaires - rappel



L'hématopoïèse est un processus de différenciation complexe

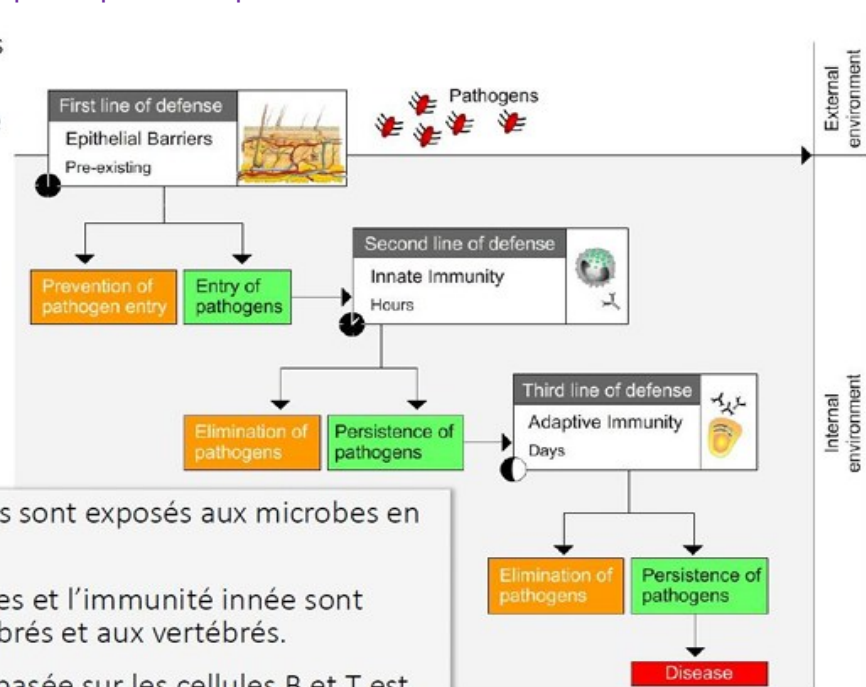


❖ 3 phases de la réponse immunitaire

La réponse immunitaire est structurée en plusieurs étapes de défense successives.

- ⇒ Les barrières épithéliales
- ⇒ L'immunité innée ou naïve ou non-spécifique
- ⇒ L'immunité adaptative ou spécifique ou acquise

1. Barrières épithéliales
2. Immunité innée
3. Immunité adaptative



- Invertébrés et vertébrés sont exposés aux microbes en permanence.
- Les barrières épithéliales et l'immunité innée sont communes aux invertébrés et aux vertébrés.
- L'immunité adaptative basée sur les cellules B et T est propre aux vertébrés.

❖ 1ère ligne – barrières épithéliales = barrière externe

Les mécanismes de protection mis en place sont :

Mécaniques

→ mouvements ciliaires, flux d'air, desquamations, faible perméabilité, étanchéité des jonctions serrées, évacuations des liquides, mucus.

Chimiques

→ sécrétions : salive et larmes (lysozyme), sébum (acides gras insaturés), peau (Ph acide)

Biologiques

→ flore bactérienne (microbiotes)

❖ 2ème ligne – immunité innée

► Précoce, agit de manière immédiate sans tenir compte des antigènes rencontrés, pas de mémoire immunologique. En cas de réexposition aux mêmes organismes agresseurs, une nouvelle réaction aura lieu.

► Activée par des récepteurs capables de reconnaître des molécules « signatures », spécifiques des agents infectieux.

Mécanismes

- ⇒ Phagocytose, dégranulation, NK
- ⇒ Protéines de la phase aigüe
- ⇒ Protéines antimicrobiennes (Cascade du complément et Interférons)
- ⇒ Inflammation, fièvre

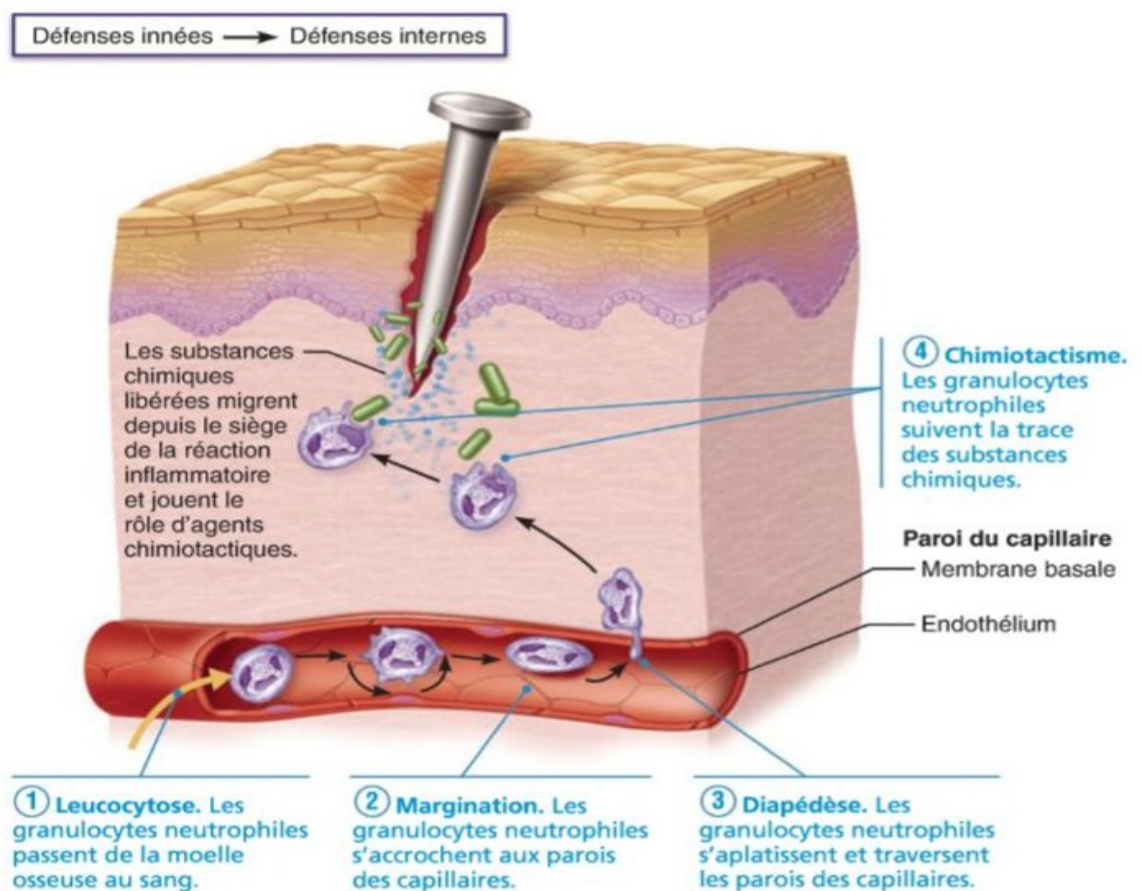


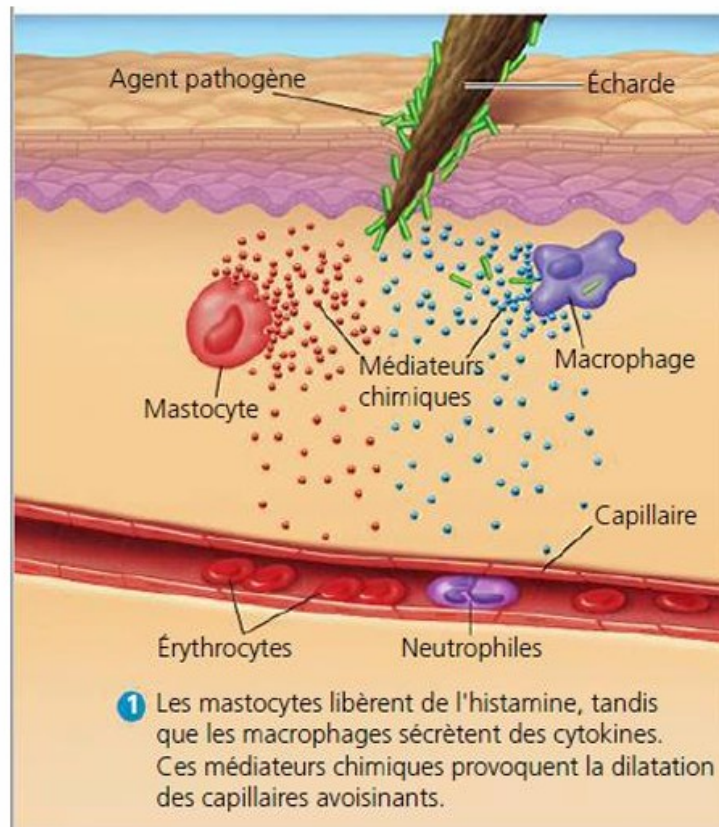
Figure 21.3 Mobilisation des phagocytes.

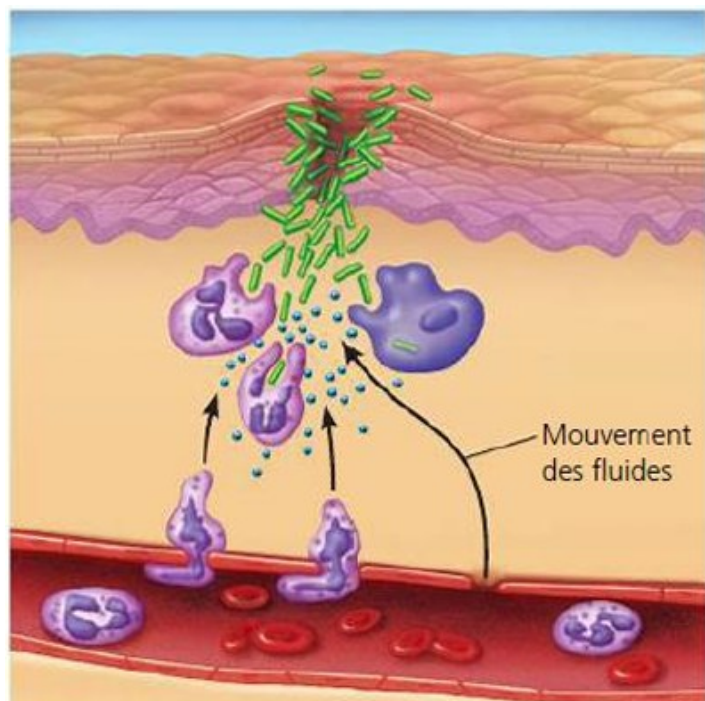
Cellules et molécules effectrices

Tableau 21.3 Deuxième ligne de défense: défenses cellulaires et chimiques innées

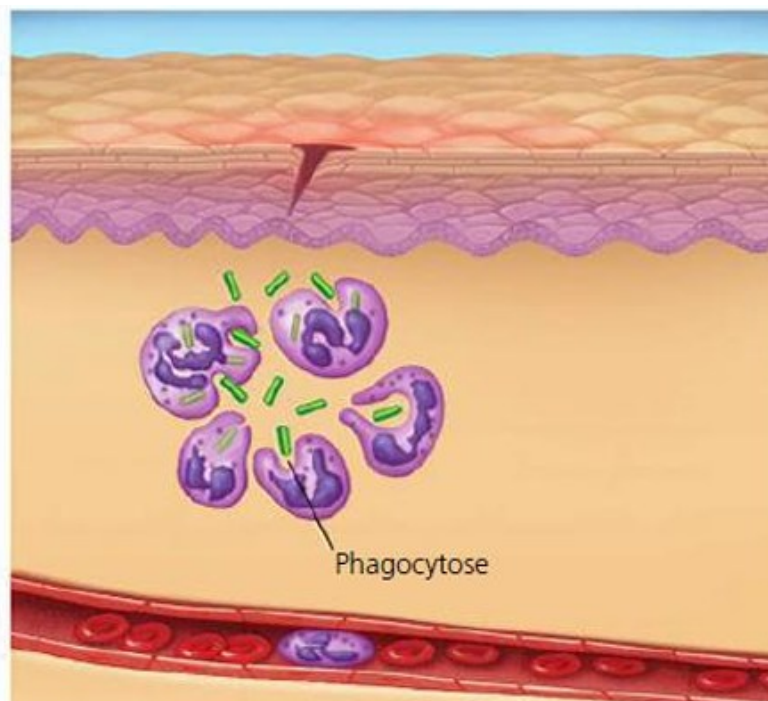
CATÉGORIE/ÉLÉMENTS ASSOCIÉS	MÉCANISME DE PROTECTION
Phagocytes	Ingèrent et détruisent les agents pathogènes qui franchissent les barrières superficielles; les macrophages contribuent aussi à la réaction immunitaire adaptative.
Cellules tueuses naturelles (NK)	Favorisent l'apoptose (suicide cellulaire) en attaquant directement les cellules infectées par des virus ou en détruisant les cellules cancéreuses; reconnaissent les anomalies générales plutôt que les antigènes spécifiques.
Réaction inflammatoire	Empêche les agents nocifs de se propager aux tissus adjacents; élimine les agents pathogènes et les cellules mortes, et permet la réparation des tissus; les substances inflammatoires libérées attirent les phagocytes (et d'autres cellules immunitaires) au siège de la lésion.
Protéines antimicrobiennes	
• Interférons (α , β , γ)	Protéines libérées par les cellules infectées par des virus et certains lymphocytes; se comportent comme des messagers chimiques et protègent les cellules des tissus non infectés contre l'envahissement par des virus; stimulent le système immunitaire.
• Complément	Groupe de protéines transportées par le sang et qui, une fois activées, provoquent la lyse des microorganismes, favorisent la phagocytose par opsonisation, intensifient la réaction inflammatoire et immunitaire.
Fièvre	Réaction systémique déclenchée par des substances pyrogènes; la température corporelle élevée inhibe la multiplication microbienne et favorise le processus de réparation de l'organisme.

Réaction inflammatoire





- 2 Les capillaires se dilatent et deviennent plus perméables. Le liquide contenant des peptides antimicrobiens peut ainsi entrer dans les tissus touchés. Les médiateurs chimiques libérés par les cellules immunitaires attirent les neutrophiles.



- 3 Les granulocytes neutrophiles digèrent les agents pathogènes et les débris cellulaires au siège de la lésion; le tissu cicatrise.

https://erpi.pearson.com/coursePlayer/librodigital_html.php?idclase=220558434&idcurso=3506026#

Médiateurs de l'inflammation

Tableau 21.2 Substances chimiques libérées au cours de la réaction inflammatoire

SUBSTANCE INFLAMMATOIRE	SOURCE	EFFETS PHYSIOLOGIQUES
Histamine	Granules des mastocytes et des granulocytes basophiles (◀ p. 751); libérée en réaction à un traumatisme mécanique, à la présence de certains microorganismes et à des substances chimiques libérées par les granulocytes neutrophiles.	Facilite la vasodilatation locale des artérioles, augmentant ainsi l'arrivée de sang vers le siège de la lésion; augmente localement la perméabilité des capillaires, ce qui favorise la formation d'exsudat.
Kinines (bradykinine et autres)	Une protéine plasmatique, le kininogène, est clivée par une enzyme, la kallikréine, et d'autres protéases qui se trouvent dans le plasma, l'urine, la salive et les lysosomes des granulocytes neutrophiles ainsi que d'autres types de cellules; ce clivage libère des kinines actives.	Même action locale que l'histamine sur les artérioles et les capillaires; déclenchent en outre le chimiotactisme des leucocytes et stimulent la libération d'enzymes lysosomiales par les granulocytes neutrophiles, favorisant de la sorte l'apparition d'autres kinines; la bradykinine provoque l'œdème et la douleur en stimulant les neurofibres sensibles.
Eicosanoïdes: prostaglandines (PG) (◀ p. 54)	Molécules d'acides gras produites à partir de l'acide arachidonique; se rencontrent dans toutes les membranes cellulaires; synthétisés par les enzymes des granulocytes neutrophiles, des granulocytes basophiles, des mastocytes et d'autres types de cellules.	Mêmes effets que l'histamine; déclenchent en outre le chimiotactisme des granulocytes neutrophiles; provoquent la douleur. (Certaines prostaglandines sont anti-inflammatoires.)
Complément	Voir le tableau 21.3 (p. 908).	
Cytokines	Voir le tableau 21.7 (p. 927).	

Tableau 21.7 Principales cytokines

CYTOKINES	FONCTION DANS LA RÉACTION IMMUNITAIRE
Interférons (IFN) • Alpha (α) et bêta (β) • Gamma (γ)	Sécrétés par de nombreuses cellules; ont des effets antiviraux; activation des cellules NK. Sécrété par les lymphocytes; activation des macrophagocytes; stimule la synthèse et l'expression d'un plus grand nombre de protéines du CMH des classes I et II; favorise la différenciation des lymphocytes T_H en lymphocytes T_H1.
Interleukines (IL) • IL-1 • IL-2 • IL-4 • IL-5 • IL-10 • IL-12 • IL-17	Sécrétée par les macrophagocytes activés; favorise la réaction inflammatoire et l'activation des lymphocytes T; cause la fièvre (agit comme pyrogène qui remonte le thermostat de l'hypothalamus). Sécrétée par les lymphocytes T_H; stimule la prolifération des lymphocytes T et B; favorise le développement des cellules T_R et active les cellules NK. Sécrétée par certains lymphocytes T_H; favorise la différenciation des lymphocytes T_H2 et l'activation des lymphocytes B; augmente la sécrétion d'anticorps IgE. Sécrétée par certains lymphocytes T_H et mastocytes; attire et active les granulocytes éosinophiles; incite les plasmocytes à sécréter des anticorps IgA. Sécrétée par les macrophagocytes et les lymphocytes T_H et T_R; inhibe les macrophagocytes et les cellules dendritiques; atténue la réaction immunitaire cellulaire et innée. Sécrétée par les cellules dendritiques et les macrophagocytes; stimule l'activité des lymphocytes T_C et des cellules NK; favorise la différenciation des lymphocytes T_H1. Sécrétée par les lymphocytes T_H17; joue un rôle important dans l'immunité innée et adaptative et dans le recrutement des granulocytes neutrophiles; contribue à la réaction inflammatoire dans certaines maladies auto-immunes.
Facteurs suppresseurs	Terme générique regroupant plusieurs cytokines qui suppriment la réaction immunitaire, par exemple le TGF- β et l'IL-10.
Facteur de croissance transformant bêta (TGF-β)	Suppresseur semblable à l'IL-10; stimule le développement des lymphocytes T_R et T_H17 .
Facteurs nécrosants des tumeurs (TNF)	Produits par les lymphocytes et en grande quantité par les macrophagocytes; favorisent la réaction inflammatoire; accroissent le chimiotactisme des phagocytes et la mort cellulaire non spécifique; ralentissent la croissance des tumeurs en causant des dommages sélectifs aux vaisseaux sanguins des tumeurs; stimulent la mort cellulaire par apoptose.

https://erpi.pearson.com/coursePlayer/librodigital_html.php?idclase=220558434&idcurso=3506026#

❖ 3ème ligne – immunité adaptative

► **Spécifique, systémique, mobilise des défenses adaptées** à chaque agent pathogène et garde une « mémoire » des rencontres précédentes.

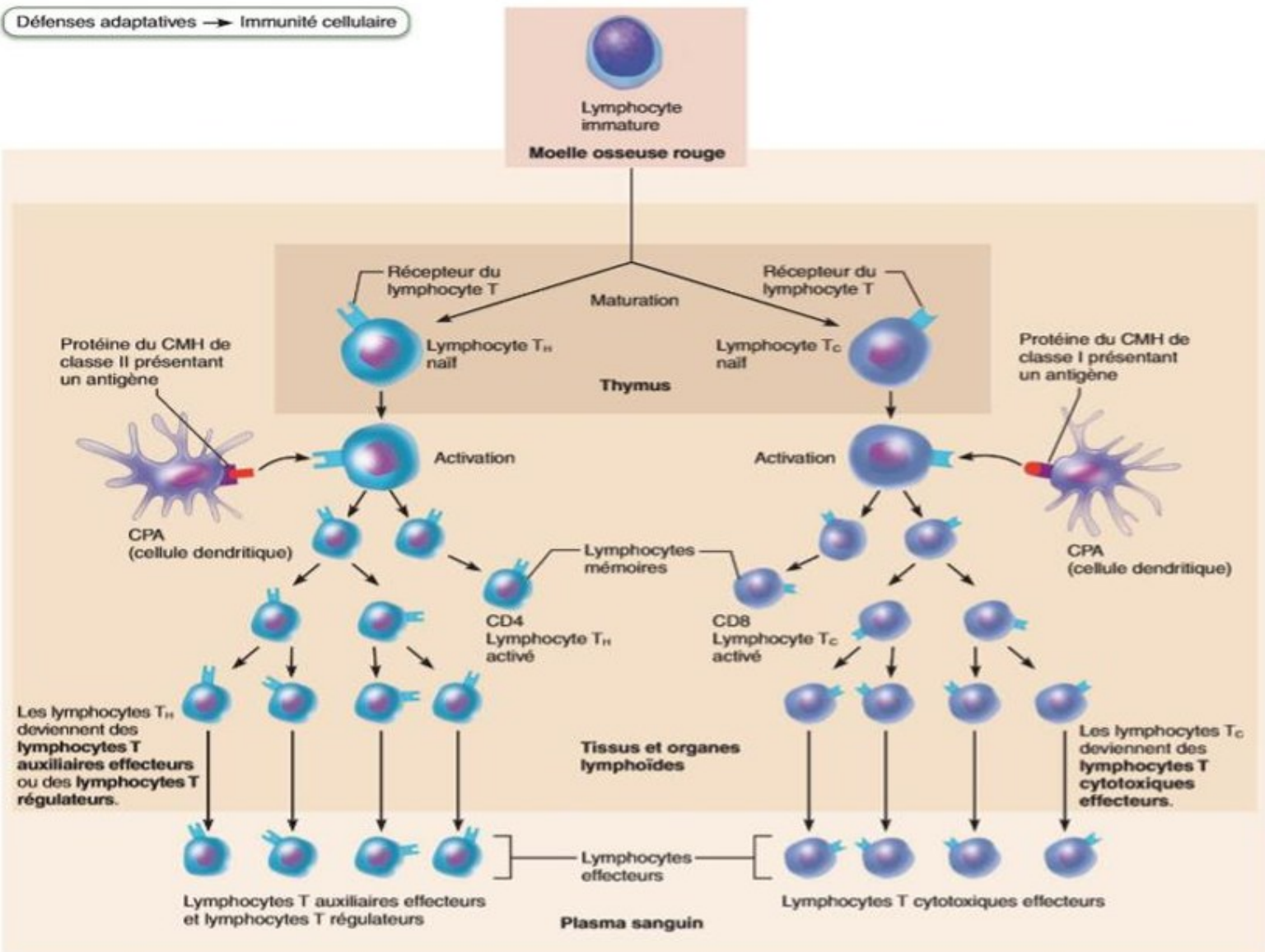
► **Engagement des lymphocytes T et B**, porteurs de récepteurs spécifiques à l'antigène acquis par le réarrangement au hasard de l'ADN.

- **Immunité cellulaire**

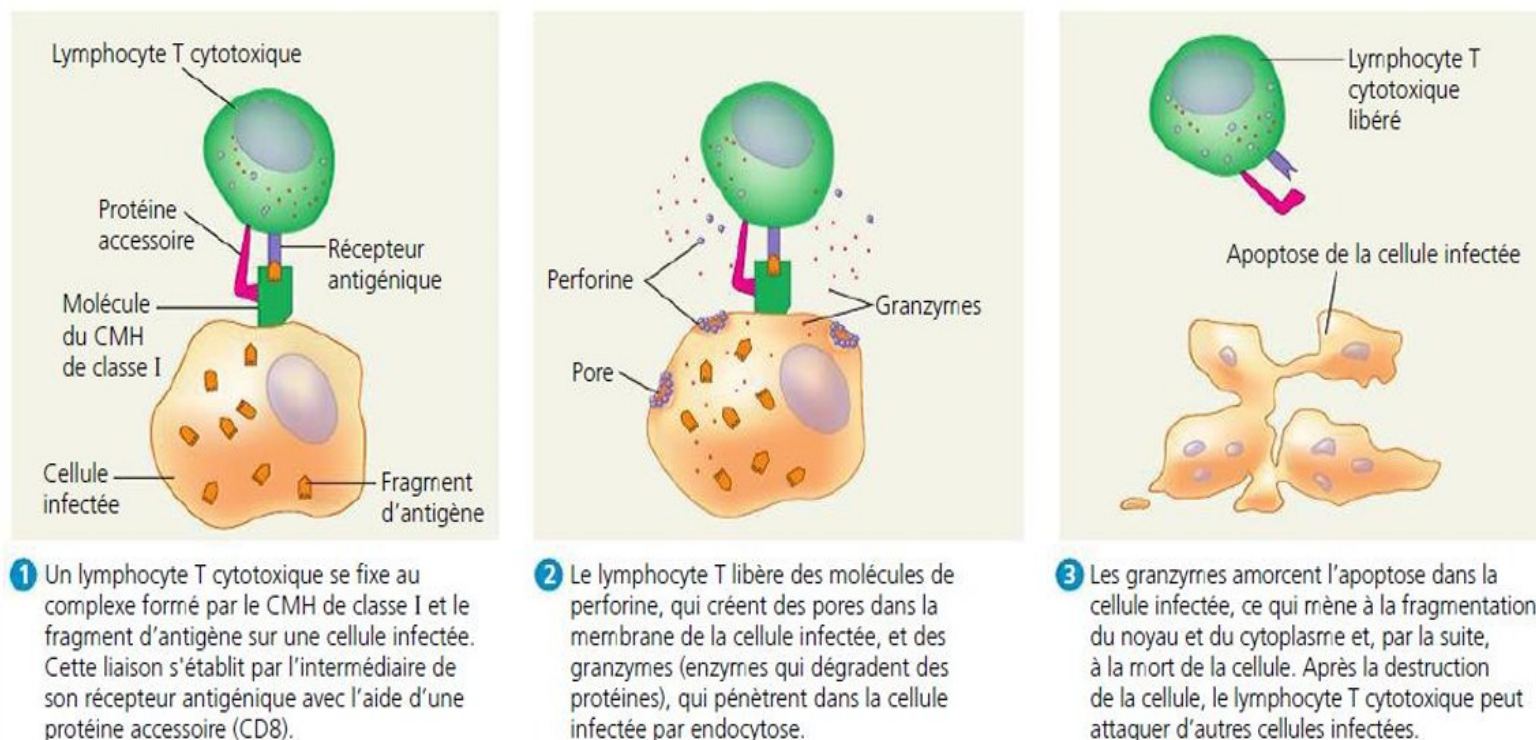
⇒ Assurée par les LT qui ciblent les cellules infectées, cancéreuses ou des greffons étrangers.

- **Immunité humorale**

⇒ Assurée par les LB et les anticorps présents dans les liquides de l'organisme, vise les cibles extracellulaires.



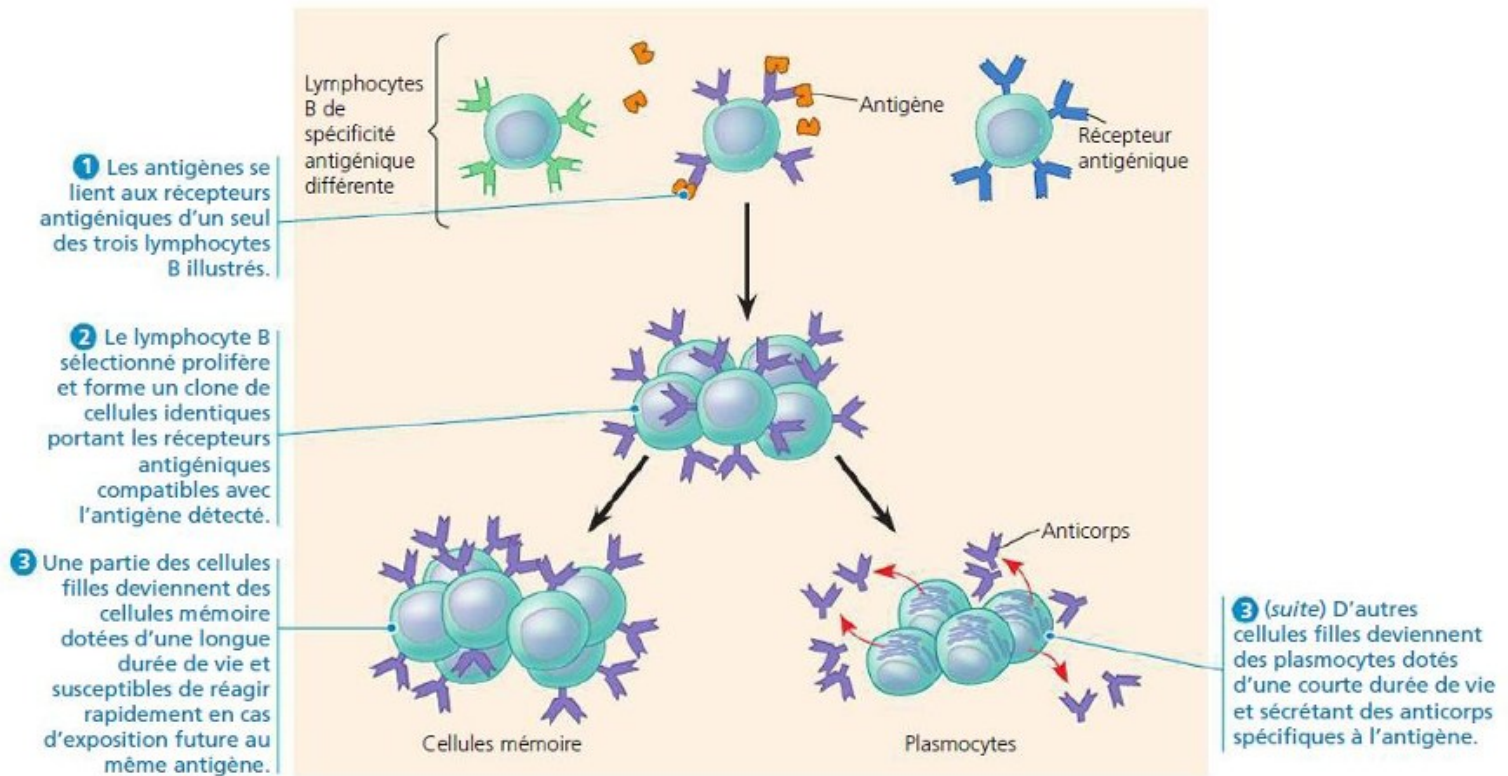
220558434&idcurso=3506026#



▲ **Figure 43.17** La destruction d'une cellule hôte infectée par des lymphocytes T cytotoxiques.

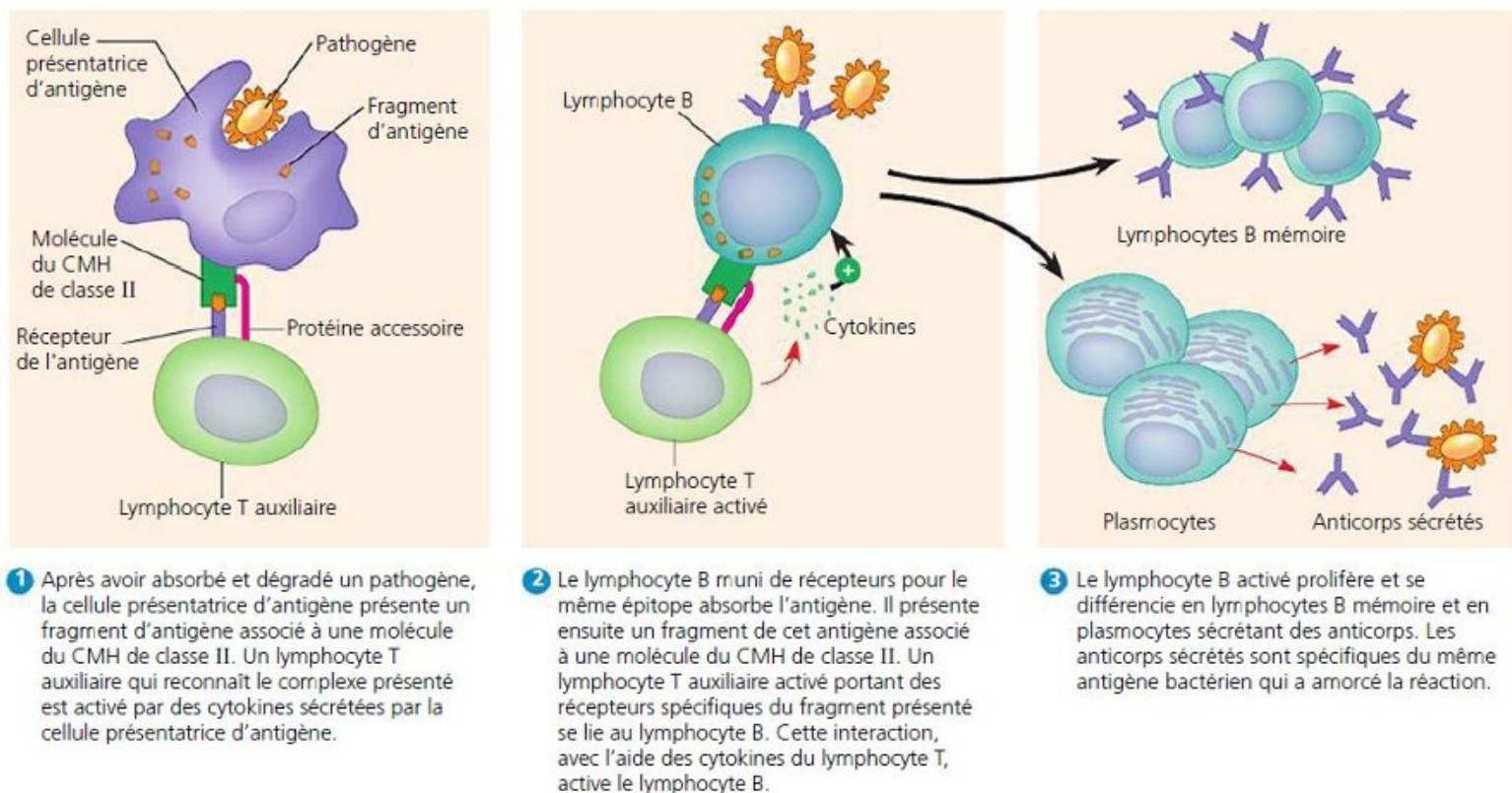
Un lymphocyte T cytotoxique activé libère des molécules qui percent des pores dans la membrane de la cellule infectée ainsi que des enzymes qui dégradent les protéines et provoquent la mort cellulaire.

Immunité humorale



▲ **Figure 43.14 La sélection clonale.** Cette figure illustre la sélection clonale des lymphocytes B. Après avoir reconnu un antigène et les signaux des cellules immunitaires (non montrés ici), un lymphocyte B se divise et forme un clone de cellules. Les autres lymphocytes B ne réagissent pas, car leurs récepteurs antigéniques sont spécifiques à d'autres antigènes. Le clone de cellules issues du lymphocyte B activé donne naissance à des cellules mémoire B et à des plasmocytes producteurs d'anticorps. Les lymphocytes T subissent un processus semblable, mais leurs clones comprennent des cellules mémoire T et des cellules T effectrices (lymphocytes T cytotoxiques et lymphocytes T auxiliaires).

Immunité humorale



▲ **Figure 43.18 L'activation d'un lymphocyte B dans la réaction immunitaire humorale.** La plupart des antigènes protéiques nécessitent l'intervention des lymphocytes T cytotoxiques pour amorcer une réaction humorale. Un macrophage (illustré ici) ou une cellule dendritique peuvent activer un lymphocyte T auxiliaire qui, à son tour, permet au lymphocyte B de donner naissance à des plasmocytes sécrétant d'antigènes.

III. LES MECANISMES DE PROTECTION DES BARRIERES SUPERFICIELLES

❖ Les défenses externes

La 1ère ligne de défense comprend les surfaces externes et internes du corps qui forment des barrières physiques et biochimiques contre les bactéries, les virus, les champignons, les parasites, le pollen, la poussière et les produits chimiques toxiques.

► **Production de sécrétions** : salive, larmes, sueur, mucus, bile, acides gastriques, enzymes, sperme, urine, fèces,

► **Les tissus épithéliaux** constituent un obstacle que beaucoup de pathogènes ne peuvent franchir.

⇒ Leur intégrité structurelle et fonctionnelle nécessite un entretien permanent.

Servent à nous protéger , éliminer , faire évacuer tout ce qui est potentiellement nuisible pour l'organisme

❖ Les barrières externes

Peau

L'épiderme constitue un obstacle physico-chimique et mécanique.

Organe très concernée par l'immunité, qui a énormément de réceptions, c'est un organe informationnel, en contact avec l'extérieur en permanence et possède des récepteurs et terminaisons nerveuses, a une présence immunitaire très importante

- Desquamation, sueur
- Présence de cils, poils, cheveux
- PH acide (3 à 5)
- Substances chimiques : dermicide, lipides
- Peptides antimicrobiens : défensines, cathélicidines

❖ Le SI de la peau

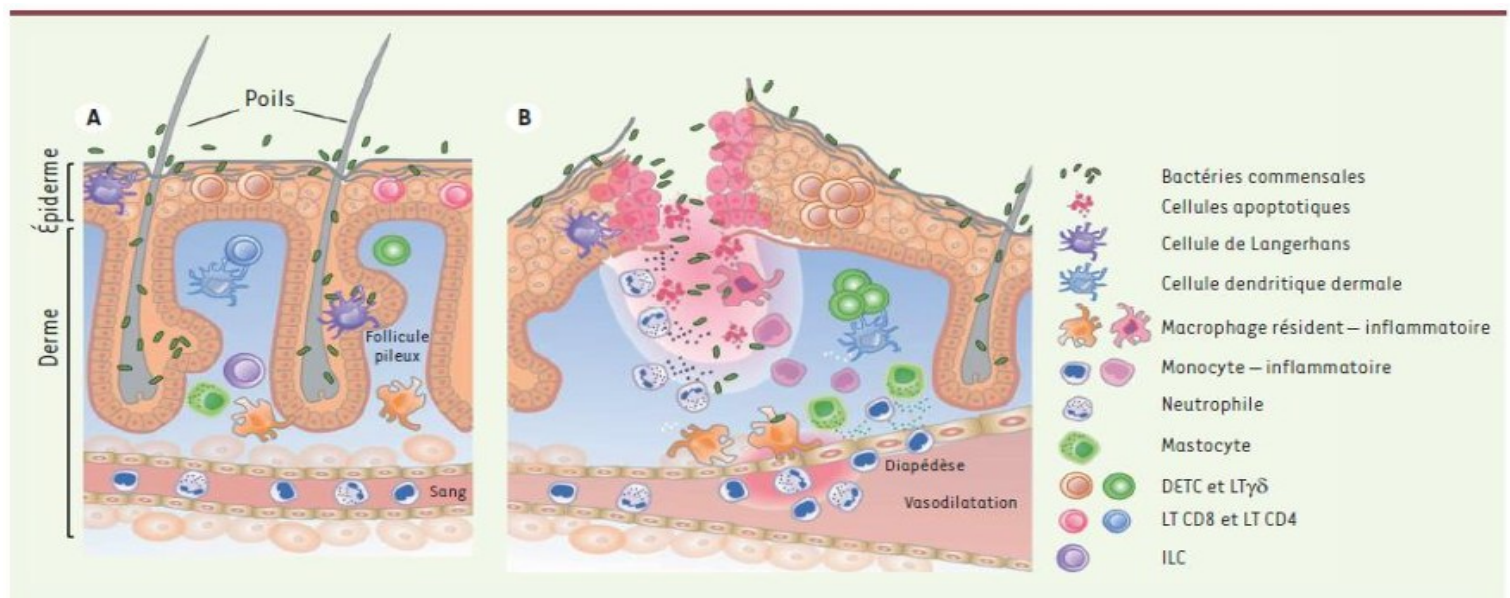


Figure 2. Le système immunitaire cutané. A. La peau est constituée d'une couche externe, l'épiderme et d'une couche interne, le derme. L'épiderme se compose de couches stratifiées de kératinocytes et contient des cellules de Langerhans, des lymphocytes Tγδ (LTγδ), des cellules dendritiques de l'épiderme (DETC) et des lymphocytes T (LT) CD8 mémoires. Le derme est un tissu conjonctif dans lequel résident des macrophages, des mastocytes, des LT CD4, des LTγδ du derme et des cellules lymphoïdes innées (ILC). **B.** À la suite d'une lésion cutanée, les macrophages périvasculaires et les mastocytes détectent les tissus lésés et favorisent la diapédèse des neutrophiles et des monocytes circulants vers les tissus endommagés. Les cellules dendritiques et les cellules de Langerhans migrent vers les organes lymphoïdes secondaires pour activer les LT naïfs. Parallèlement, les monocytes se différencient en macrophages inflammatoires ou en cellules dendritiques pour, respectivement, phagocyter les bactéries et débris apoptotiques, et activer les LT. Cette séquence d'événements permettra d'éliminer les bactéries contaminantes puis d'induire la prolifération des kératinocytes et des fibroblastes pour générer un tissu cicatriciel (adapté de [22]).

Tableau 1. Certains micronutriments ont des rôles clés dans le système immunitaire [2,7-9].

Rôles de la fonction immunitaire	Micronutriment	commentaires
Barrières physiques et biochimiques		
Maintien de l'intégrité structurelle et fonctionnelle des cellules muqueuses dans les barrières innées (p. ex., peau, voies respiratoires)	Vitamine A	Différenciation normale du tissu épithélial ; acide rétinoïque essentiel pour imprimer les cellules T et B avec une spécificité de localisation intestinale et les cellules T et les cellules IgA+ des puces dans les tissus intestinaux [8], important pour la réponse immunitaire intestinale, soutenant ainsi la barrière intestinale [dix-12] ; les caroténoïdes (soit des caroténoïdes provitamine A, soit des caroténoïdes non provitamine A) ont des actions immunorégulatrices, notamment la réduction des effets toxiques des ROS et la régulation de la fluidité membranaire et de la communication entre les jonctions lacunaires [13]
	Vitamine D	Le calcitriol régule les protéines antimicrobiennes (cathélicidine et β -défensine), responsables de la modification du microbiote intestinal pour une composition plus saine et du soutien de la barrière intestinale [dix,14], tout en protégeant les poumons contre les infections [15] ; augmente l'expression de la protéine de jonction serrée, la E-cadhérine et la connexion 43 dans l'intestin [16-18] ; maintient la fonction de barrière épithéliale rénale [19] ; améliore la fonction de barrière épithéliale cornéenne [20]
	Vitamine C	Favorise la synthèse du collagène et protège les membranes cellulaires des dommages causés par les radicaux libres, soutenant ainsi l'intégrité des barrières épithéliales [8] ; améliore la différenciation des kératinocytes et la synthèse des lipides ainsi que la prolifération et la migration des fibroblastes [21]
	Vitamine E	Protège les membranes cellulaires des dommages causés par les radicaux libres et soutient l'intégrité des barrières épithéliales [7,8]
	Vitamines B6, B12 et folate	Tous impliqués dans la régulation immunitaire intestinale (par exemple, en médiant la migration des lymphocytes dans l'intestin dans le cas de la vitamine B6, tandis que le folate est essentiel pour la survie des cellules T régulatrices dans l'intestin grêle, et les microbes intestinaux humains utilisent la vitamine B12 comme cofacteur pour voies métaboliques), soutenant ainsi la barrière intestinale [dix,22]
	Le fer	Essentiel pour la différenciation et la croissance du tissu épithélial [3]
	Zinc	Aide à maintenir l'intégrité de la peau et de la membrane muqueuse (p. ex., cofacteur des métalloenzymes requis pour la réparation de la membrane cellulaire [23])

❖ Les barrières externes

• Muqueuses

- ⇒ Production de mucus (constitué de mucines), liquide visqueux qui retient les particules et microorganismes.
- ⇒ Environnement essentiel pour la préservation de l'équilibre immunitaire et pour la réponse contre les potentiels agents pathogènes nuisibles

Mucosal Immune System (MIS)

Reconnu comme le plus grand environnement immunologique du corps, son homéostasie est essentielle pour la protection contre l'inflammation chronique et contre l'activation des voies de la cancérisation.

- ▶ Tractus digestif
- ▶ Voies respiratoires
- ▶ Voies génito-urinaires

❖ L'immunité des muqueuses

Tableau XXI : Structures et fonctions des acteurs de l'immunité muqueuse

Les structures et les éléments	Fonctions	Localisations
Villosités	Accueillent les cellules épithéliales auto-renouvelables.	De la paroi intestinale vers la lumière.
Plaques de Peyer	Coordination des réponses immunitaires.	Tout au long du tissu en particulier le GALT, et plus spécifiquement l'intestin grêle.
Lamina propria	Comprend le réseau lymphatique qui absorbe les produits ingérés, mais aussi des cellules immunitaires; lieu de réponses immunitaires isolées.	Sous l'épithélium.
Cryptes	Hébergent les cellules souches, les cellules de Paneth et les cellules caliciformes.	Sous la forme d'invagination de l'épithélium au niveau des villosités; avec la lamina propria dans l'intestin grêle.
Ganglions lymphatiques mésentériques	Lieux d'initiation des réponses immunitaires aux agents pathogènes, et plus spécifiquement de la composante adaptative de l'immunité.	Entre les anses intestinales.
Cellules souches des cryptes	En divisions permanentes pour abonder les cellules épithéliales des cryptes et des villosités. Induisent le renouvellement de l'épithélium intestinal.	Au fond des cryptes, jouxtant les cellules de Paneth.
Cellules de Paneth	Sécrètent les anti-microbiens naturels et les défensines- β .	Dans les cryptes.
Cellules caliciformes ou en gobelet	Sécrètent le mucus.	Dans les cryptes.

Les structures et les éléments	Fonctions	Localisations
Lymphocytes T effecteurs	Effecteurs de l'immunité adaptative et contributeurs de l'homéostasie immunitaire.	Dans la lamina propria, les ganglions mésentériques et les plaques de Peyer.
Lymphocytes T régulateurs	Rèpriment les réponses inadaptées aux microbes commensaux. Maintiennent l'homéostasie immunitaire.	Dans la lamina propria, les ganglions mésentériques et les plaques de Peyer.
Lymphocytes B	Principale source d'IgA sécrétoire dans la lamina propria et le mucus.	Dans la lamina propria, les ganglions mésentériques et les plaques de Peyer.
Cellules dendritiques	Régulent la domiciliation (homing) des lymphocytes T. Présentent les antigènes aux lymphocytes T et initient les réponses adaptatives.	Dans la lamina propria, les ganglions mésentériques et les plaques de Peyer.
Macrophages	Régulent les populations présentes, contribuent à éliminer les microbes pathogènes, débarrassent les tissus des débris et des cellules mortes.	Dans la lamina propria et le sous-endothélium.
Cellules épithéliales intestinales (IECs)	Sécrètent des peptides antimicrobiens, des cytokines; recrutent les cellules dendritiques. Fonctions de barrières et de maintien de l'intégrité de l'épithélium. Il a été suggéré que certaines de ces cellules pourraient présenter les antigènes aux lymphocytes T.	Tout au long de l'intestin grêle.
Cellules M (Microfold)	Cellules épithéliales spécialisées dans la capture des éléments dans la lumière intestinale et leur transport vers le système immunitaire muqueux.	Au pôle apical des plaques de Peyer.
Cellules lymphoïdes innées de type 2 (ILC2)	Stimulent les cellules caliciformes à sécréter du mucus, et contribuent à l'expulsion des parasites intestinaux.	Lamina propria.
Cellules lymphoïdes innées de type 3 (ILC3)	Contribuent au développement des organes lymphoïdes intestinaux et au maintien de l'homéostasie.	Lamina propria.

Tableau XXI du livre Le système immunitaire en clair Pr.Olivier Garraud

❖ Les barrières épithéliales

Constituent des obstacles physiques.

Épithélium stratifié : peau, bouche, œsophage, vagin

→ couches cellulaires multiples

→ turnover rapide

Épithélium simple : intestin, utérus, voies respiratoires

→ jonctions étanches

→ Glycocalyx

→ sécrétion de mucus

→ turnover rapide

Les barrières épithéliales

⇒ **Les cellules épithéliales sont les premières à entrer en contact avec un pathogène.**

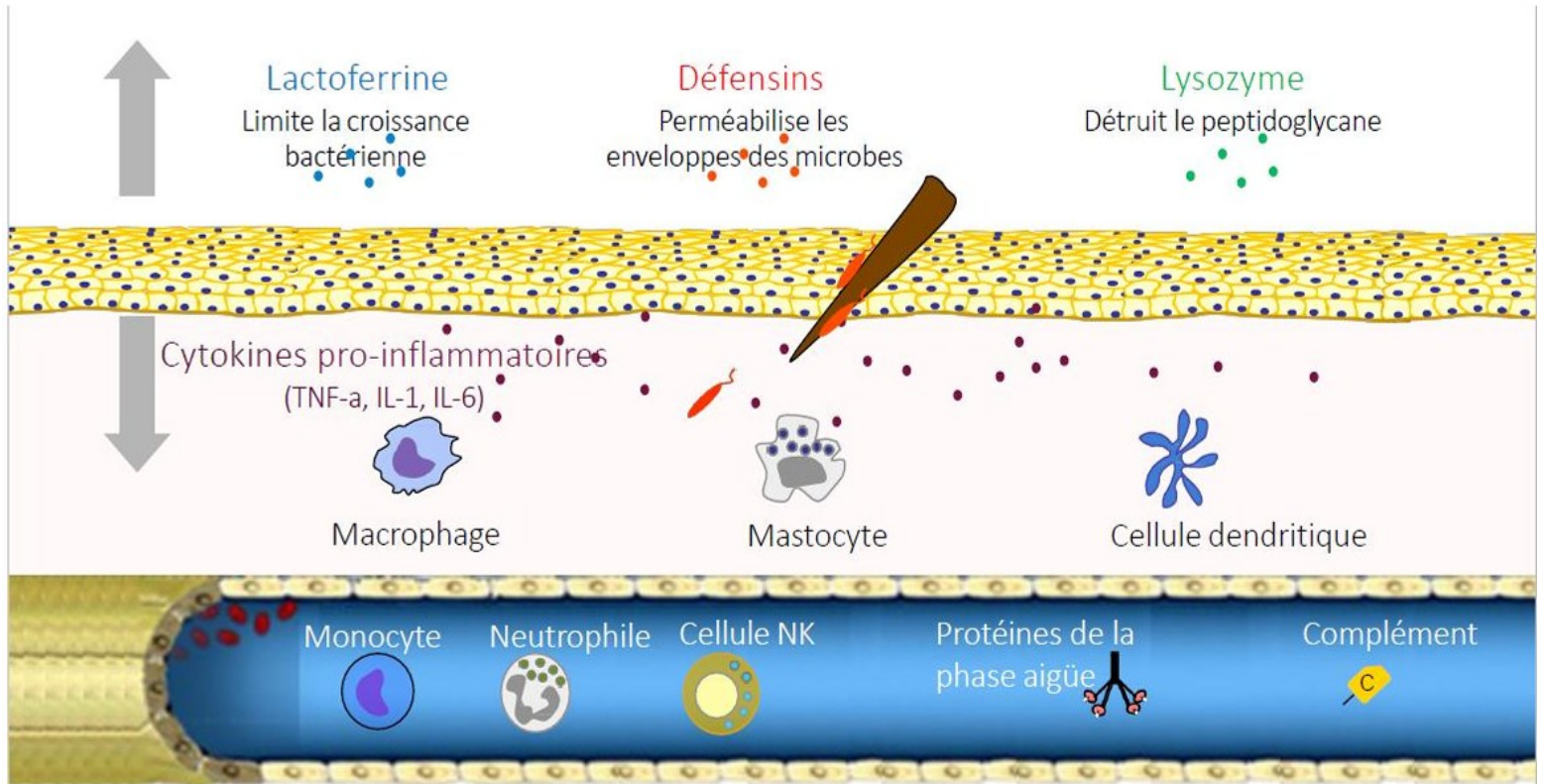
⇒ **Vont avoir une mécanisme participatifs a la fonction su SI**

► Elles ont une fonction effectrice et de signalisation.

► Secrètent des facteurs antimicrobiens par leur surface apicale.

► Relarguent des molécules pro-inflammatoires par leur surface basolatérale pour attirer les cellules immunitaires sous-jacentes.

► **Facteurs perturbateurs : chimiques, mécaniques, pathogènes**



EPFLx:Immuno_1X Introduction à l'immunologie: aspects fondamentaux Pr. Bruno Lemaître, Dr. Adrian Duval, Dr. Claudine Neyen

https://erpi.pearson.com/coursePlayer/librodigital_html.php?idclase=220558434&idcurso=3506026#

❖ **1ère ligne de défense du SI – synthèse**

Tableau 21.1 Première ligne de défense: barrières superficielles (peau et muqueuses)	
CATÉGORIE/ÉLÉMENTS ASSOCIÉS	MÉCANISME DE PROTECTION
Épiderme de la peau intacte	Forme une barrière mécanique qui empêche l’infiltration d’agents pathogènes et d’autres substances nocives dans l’organisme.
• Acidité de la peau	Les sécrétions de la peau (sueur et sébum) rendent la surface de l’épiderme acide, ce qui inhibe la croissance des bactéries; le sébum contient aussi des agents chimiques bactéricides.
• Kératine	Assure la résistance contre les acides, les bases et les enzymes bactériennes.
Muqueuses intactes	Forment une barrière mécanique qui empêche l’infiltration d’agents pathogènes.
• Mucus	Emprisonne les microorganismes dans les voies respiratoires et digestives.
• Poils des cavités nasales	Filtrent et emprisonnent les microorganismes dans les cavités nasales.
• Cils	Font remonter le mucus chargé de débris vers la cavité nasale et la partie supérieure des voies respiratoires.
• Suc gastrique	Contient de l’acide chlorhydrique concentré et des enzymes qui hydrolysent les protéines et détruisent les agents pathogènes dans l’estomac.
• Acidité de la muqueuse vaginale	Inhibe la croissance des bactéries et des mycètes dans les voies génitales de la femme.
• Sécrétion lacrymale (larmes); salive	Lubrifiant et nettoient constamment les yeux (larmes) et la cavité orale (salive); contiennent du lysozyme, enzyme qui détruit les microorganismes.
• Urine	Le pH normalement acide inhibe la croissance bactérienne; l’urine nettoie les voies urinaires.

SOURCES Bibliographie

Atlas d'immunologie - De la détection du danger à l'immunothérapie F.Gros, S.Fournel,

S.Liégeois, D.Richard, P.Soulas-Sprauel

Le système immunitaire en clair Pr.Olivier Garraud

Spleen ou stress – Compréhension du stress par la psycho-neuro-endocrinoimmunologie Pascale Faivre

Les analyses biologiques en naturopathie & Notions d'immunologie Christian Brun

Campbell Biologie 4ème édition Reece, Urry, Cain, Wasserman, Minorsy, Jackson

Campbell Biologie 11ème édition Urry, Cain, Wasserman, Minorsky, Reece

Anatomie et physiologie humaines 9ème édition E.Marieb, K.Hoehn

Kuby Immunologie - 7e édition Judy Owen, Jenni Punt, Sharon Stranford

Mémoire fin d'études : L'intérêt de l'utilisation du Cordyceps sinensis en naturopathie afin de réduire les phénomènes d'inflammation aigüe ou chronique Roxana Cionco

Webographie

<https://www.academie-medecine.fr/dictionnaire/> <https://www.microbiologybook.org/French>

<https://www.medecinesciences.org/fr> <https://www.futura-sciences.com/sante/dossiers> <http://accres.ens-lyon.fr/accres/thematiques/immunité-et-vaccination/> <https://www.cours-pharmacie.com/immunologie/>

<https://www.vidal.fr> <https://www.researchgate.net> <http://www.microbes-edu.org>

<https://www.cambridge.org/core/> <https://www.biocodexmicrobiota.institute.com/fr/pro/>

<https://www.gutmicrobiotaforhealth.com>

Études scientifiques et cours

<https://courses.edx.org>

EPFLx:Immuno_1X Introduction à l'immunologie: aspects fondamentaux Pr. Bruno Lemaitre, Dr. Adrian Duval, Dr. Claudine Neyen

EPFLx:Immuno_2x Introduction à l'immunologie fondamentale: méthodes et applications médicales Pr. Bruno Lemaitre, Dr. Adrian Duval, Dr. Claudine Neyen <https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:pasteur+96004+session02/>

Institut Pasteur : Innate Immunity Session 2 Pr. Jean Marc Cavaillon, Dr. Daniel ScottAlgara

<http://campus.cerimes.fr/media/disquemiroir/2015-06-09/UNF3Smiroir/campusnumeriques/maieutique/UE-immunologie/page82-3.-antigenes-et-immunorecepteurs.pdf>

Immunologie fondamentale et immunopathologie Enseignements thématique et intégré Tissu lymphoïde et sanguin Immunopathologie et immuno-intervention ASSIM :

Collège des Enseignants d'Immunologie

